

1η Ομάδα Ασκήσεων

1. **(Πρόβλημα Γαλιλαίου)** Ρίχνουμε διαδοχικά 3 συνηθισμένα ζάρια. Θεωρούμε ότι τα $6^3 = 216$ δυνατά αποτελέσματα του πειράματος είναι ισοπίθανα.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A το άθροισμα των ενδείξεών τους να ισούται με 9;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B το άθροισμα των ενδείξεών τους να ισούται με 10;

Λύση: Υπάρχουν συνολικά $6^3 = 216$ δυνατά αποτελέσματα, και υποθέτουμε ότι είναι όλα ισοπίθανα. Προκειμένου να υπολογίσουμε τις ζητούμενες πιθανότητες, πρέπει να βρούμε από πόσα αποτελέσματα αποτελείται καθένα από τα δύο ενδεχόμενα.

(α') Παρατηρούμε πως το ενδεχόμενο A είναι το ακόλουθο:

$$A = \{126, 216, 135, 225, 315, 144, 234, 324, 414, 153, 243, 333, 423, \\ 513, 162, 252, 342, 432, 522, 612, 261, 351, 441, 531, 621\}.$$

Καθώς υπάρχουν 25 αποτελέσματα, όλα ισοπίθανα, και καθένα με πιθανότητα $1/216$, προκύπτει τελικά πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{25}{216}.$$

(β') Παρατηρούμε πως το ενδεχόμενο B είναι το ακόλουθο:

$$B = \{136, 226, 316, 145, 235, 325, 415, 154, 244, 334, 424, 514, 163, 253, \\ 343, 433, 523, 613, 262, 352, 442, 532, 622, 361, 451, 541, 631\}.$$

Καθώς υπάρχουν 27 αποτελέσματα, όλα ισοπίθανα, και καθένα με πιθανότητα $1/216$, προκύπτει τελικά πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{27}{216}.$$

2. **(Πολύ πιθανά ενδεχόμενα)** Αποδείξτε ότι εάν $P(A) \geq 90\%$ και $P(B) \geq 90\%$ τότε $P(AB) \geq 80\%$. (Δηλαδή, εάν τα ενδεχόμενα A, B συμβαίνουν συχνά, τότε συχνά θα συμβαίνουν ταυτόχρονα.)

Λύση: Γνωρίζουμε ότι $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, άρα

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq 0.9 + 0.9 - 1 = 0.8,$$

αφού έχουμε $P(A) \geq 0.9$ και $P(B) \geq 0.9$ εξ' υποθέσεως και επιπλέον ισχύει πάντα ότι $P(A \cup B) \leq 1$.

3. **(Παιχνίδι)** Δύο παίκτες A και B παίζουν το εξής παιχνίδι: Ένα δίκαιο κέρμα ρίχνεται 3 φορές. Έπειτα, ρίχνεται ένα δίκαιο ζάρι. Κερδίζει ο παίκτης A όταν το πλήθος των φορών που εμφανίστηκαν κορώνες και το αποτέλεσμα του ζαριού είναι και οι δύο ζυγοί ή και οι δύο μονοί αριθμοί. Σε διαφορετική περίπτωση, κερδίζει ο παίκτης B . (Π.χ., κερδίζει ο B εάν έρθουν 2 κορώνες και το ζάρι είναι 5.)

Προτείνετε ένα δειγματικό χώρο και μέτρο πιθανότητας που να αναπαριστά το παιχνίδι αυτό, και υπολογίστε την πιθανότητα εμφάνισης κάθε αποτελέσματος. Είναι δίκαιο το παιχνίδι;

Λύση: Ο πιο προφανής δειγματικός χώρος είναι το καρτεσιανό γινόμενο

$$\Omega = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

όπου το H συμβολίζει τις κορώνες, το T τα γράμματα, το HHT να έρθουν πρώτα 2 κορώνες και μετά μια φορά γράμματα, κ.ο.κ. Το πλήθος των στοιχείων του Ω είναι $|\Omega| = 8 \times 6 = 48$. Υποθέτοντας ότι κάθε αποτέλεσμα είναι ισοπίθανο, προκύπτει πως το κάθε αποτέλεσμα θα έχει πιθανότητα $\frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{48}$.

Σχετικά με το αν το παιχνίδι είναι δίκαιο, έστω A το ενδεχόμενο να κερδίσει ο παίκτης A . Παρατηρήστε πως

$$A = \left(\{HHT, HTH, THH, TTT\} \times \{2, 4, 6\} \right) \cup \left(\{HHH, HTT, THT, TTH\} \times \{1, 3, 5\} \right),$$

που αποτελείται από $4 \times 3 + 4 \times 3 = 24$ ενδεχόμενα, άρα $P(A) = \frac{24}{48} = \frac{1}{2}$ και το παιχνίδι είναι δίκαιο.

4. **(Διαιρέτες)** Από τους αριθμούς $1, 2, \dots, 1050$ διαλέγουμε έναν στην τύχη.

(α') Ποια η πιθανότητα ο επιλεγμένος αριθμός να διαιρείται με τουλάχιστον έναν από τους αριθμούς 3, 5;

(β') Ποια η πιθανότητα ο επιλεγμένος αριθμός να διαιρείται με τουλάχιστον έναν από τους αριθμούς 3, 5, 7;

Λύση: Ο δειγματικός χώρος Ω είναι το σύνολο των αριθμών $1, 2, \dots, 1050$. Έστω A_k το σύνολο των αριθμών στον Ω που διαιρούνται με το k , για $k = 3, 5, 7$. Παρατηρούμε πως $1050 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$, επομένως

$$|A_3| = 350, |A_5| = 210, |A_7| = 150, |A_3 \cap A_5| = 70, |A_3 \cap A_7| = 50, |A_5 \cap A_7| = 30, |A_3 \cap A_5 \cap A_7| = 10.$$

Τα άνω προκύπτουν γιατί, για παράδειγμα, οι αριθμοί που ανήκουν στο $A_5 \cap A_7$ είναι αυτοί που διαιρούνται και με το 5 και με το 7, δηλαδή τα πολλαπλάσια του $5 \times 7 = 35$, ή αλλιώς οι αριθμοί $35i$ για $i = 1, \dots, 30$.

Επιπλέον,

$$\begin{aligned} |A_3 \cup A_5| &= |A_3| + |A_5| - |A_3 \cap A_5| = 490, \\ |A_3 \cup A_5 \cup A_7| &= |A_3| + |A_5| + |A_7| - |A_3 \cap A_5| - |A_3 \cap A_7| - |A_5 \cap A_7| + |A_3 \cap A_5 \cap A_7| \\ &= 350 + 210 + 150 - 70 - 50 - 30 + 10 = 570. \end{aligned}$$

Επομένως, με δεδομένο ότι όλοι οι αριθμοί μέσα στο δειγματικό χώρο είναι ισοπίθανοι,

$$P(A_3 \cup A_5) = \frac{490}{1050} = \frac{7}{15}, \quad P(A_3 \cup A_5 \cup A_7) = \frac{570}{1050} = \frac{19}{35}.$$

5. **(Διπλά τυχαία συνάντηση)** Ο Σταύρος και ο Γιάννης έχουν δώσει ραντεβού σε ένα μπαρ, και έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν εντός μιας συγκεκριμένης ώρας. Καθένας όμως μπορεί να έρθει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα σε αυτήν την ώρα, χωρίς να δείχνει κάποια προτίμηση σε κάποια στιγμή ή εύρος στιγμών, και χωρίς να επηρεάζεται από το τι θα κάνει ο άλλος. Μοντελοποιήστε τον δειγματικό χώρο αυτού του πειράματος, ορίστε κάποιο μέτρο πιθανότητας που να συμφωνεί με το πραγματικό πρόβλημα, και ακολουθώντας χρησιμοποιήστε αυτό το μέτρο για να υπολογίσετε ποια είναι η πιθανότητα να μην περιμένει ο πρώτος που θα έρθει τον δεύτερο για περισσότερο από ένα τέταρτο της ώρας. *Υπόδειξη: Μελετήστε το τετράγωνο $[0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$.*

Λύση: Ο δειγματικός χώρος Ω αποτελείται από ζεύγη της μορφής (x, y) , όπου $x, y \in [0, 1]$, δηλαδή είναι το τετράγωνο του επιπέδου μεταξύ 0 και 1: $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$.

Η υπόθεσή μας ότι οι φίλοι δεν έχουν προτίμηση στην στιγμή που θα έρθουν, εντός της ώρας, μεταφράζεται στο ότι όλα τα ζεύγη τιμών έχουν την ίδια πιθανότητα. Παρατηρήστε ότι αναγκαστικά αυτό σημαίνει ότι όλα τα ζεύγη τιμών έχουν πιθανότητα ακριβώς 0, αλλιώς έχουμε άτοπο, γιατί το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των αποτελεσμάτων θα είναι άπειρο και όχι 1.

Για να μπορέσουμε να λύσουμε την άσκηση, κάνουμε και την επιπλέον υπόθεση ότι ένα σύνολο σημείων έχει πιθανότητα να προκύψει ίση με το εμβαδόν του. Πράγματι, αυτός ο κανόνας δίνει στο τετράγωνο πιθανότητα 1, και ικανοποιεί και την διαίσθησή μας σχετικά με το ότι όλα τα ζεύγη τιμών προτιμώνται εξίσου από τους δύο φίλους. Με αυτή την υπόθεση, εύκολα προκύπτει ότι η πιθανότητα να μην περιμένει ο ένας τον άλλο για πάνω από ένα τέταρτο της ώρας ισούται με το σκιασμένο εμβαδόν του Σχήματος 1, το οποίο είναι ίσο (γιατί;) με $1 - 2(1/2)(3/4)(3/4) = 7/16$.

6. **(Ανισότητα Bonferroni)** Να δείξετε ότι για οποιαδήποτε δύο ενδεχόμενα A, B , ισχύει η ανισότητα

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Ακολουθώντας να δείξετε ότι, πιο γενικά,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) - (n - 1).$$

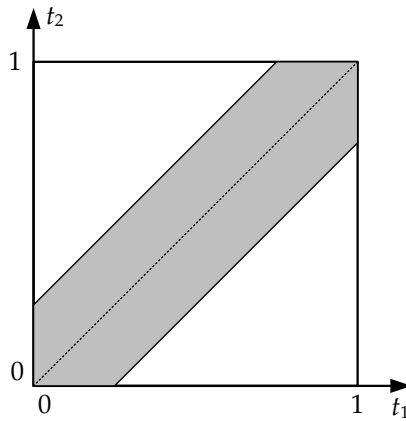
Λύση: Σχετικά με την πρώτη ανισότητα, παρατηρούμε πως

$$1 \geq P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

Σχετικά με την δεύτερη ανισότητα, παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} 1 - P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) &= P((A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)') = P(A_1' \cup A_2' \cup \dots \cup A_n') \\ &\leq P(A_1') + P(A_2') + \dots + P(A_n') = (1 - P(A_1)) + (1 - P(A_2)) + \dots + (1 - P(A_n)) \\ &= n - P(A_1) - P(A_2) - \dots - P(A_n), \end{aligned}$$

και το ζητούμενο προκύπτει άμεσα. (Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε κάθε ένα από τα άνω βήματα.)



Σχήμα 1: Άσκηση 5.

7. **(Αυστηρή ανισότητα)** Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, ισχύει η ιδιότητα $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$, όπου A, B ενδεχόμενα. Να αποδείξετε ότι ισχύει και η ακόλουθη, ή να δώσετε αντιπαράδειγμα:

$$A \subset B \Rightarrow P(A) < P(B).$$

Λύση: Η ιδιότητα δεν ισχύει. Για παράδειγμα, έστω ένα ζάρι του οποίου τα αποτελέσματα έχουν τις ακόλουθες πιθανότητες:

$$P(1) = P(2) = \frac{1}{4}, \quad P(3) = P(4) = 0, \quad P(5) = P(6) = \frac{1}{4}.$$

Παρατηρήστε ότι αν $A = \{1, 2\}$ και $B = \{1, 2, 3, 4\}$ τότε $A \subset B$ αλλά $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$. Μπορείτε να φτιάξετε μερικά παραδείγματα ακόμα;

8. **(Ξένα ενδεχόμενα)** Δείξτε ότι εάν $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ για οποιαδήποτε ξένα A, B , τότε $P(\emptyset) = 0$. Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ιδιότητα ή αξίωμα των πιθανοτήτων πέραν της δοσμένης.

Λύση: Έστω ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο B . Παρατηρούμε πως τα $B, \emptyset$ είναι ξένα, αφού $B \cap \emptyset = \emptyset$, επομένως

$$P(B) = P(B \cup \emptyset) = P(B) + P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset) = P(B) - P(B) = 0.$$

2η Ομάδα Ασκήσεων

9. **(Παπουτσοθήκη)** Σε μια παπουτσοθήκη υπάρχουν 10 ζευγάρια παπούτσια, και συνεπώς συνολικά 20 παπούτσια. Ανοίγουμε την παπουτσοθήκη και παίρνουμε 4 παπούτσια, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό τους. Ποια είναι η πιθανότητα ανάμεσα στα 4 παπούτσια που πήραμε:

- (α') Να μην υπάρχει ούτε ένα ζευγάρι;
- (β') Να υπάρχει ακριβώς 1 ζευγάρι;
- (γ') Να υπάρχουν 2 ζευγάρια;

Λύση: Έστω X το πλήθος από ζευγάρια παπουτσιών με το οποίο καταλήγουμε. Παρατηρούμε πως η Τ.Μ. X μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2. Θα υπολογίσουμε τις πιθανότητες με τις οποίες λαμβάνει τις τιμές αυτές χρησιμοποιώντας συνδυαστική ανάλυση. Παρατηρούμε καταρχάς πως υπάρχουν 20 παπούτσια από τα οποία επιλέγονται τα 4, και επομένως υπάρχουν $\binom{20}{4}$ συνδυασμοί παπουτσιών που μπορεί να προκύψουν.

- (α') Μετράμε καταρχάς τους συνδυασμούς παπουτσιών στους οποίους δεν υπάρχει ζευγάρι. Υπάρχουν $\binom{10}{4}$ τρόποι να επιλεγούν τα ζευγάρια από τα οποία να επιλέξουμε ακριβώς ένα παπούτσι, και εκ των υστέρων έχουμε 2 επιλογές για το παπούτσι που θα πάρουμε από κάθε ένα από τα 4 ζευγάρια. Επομένως,

$$P(X = 0) = \frac{\binom{10}{4} 2^4}{\binom{20}{4}} = \frac{224}{323}.$$

- (β') Μετράμε τώρα τους συνδυασμούς παπουτσιών που περιέχουν ένα ζευγάρι ακριβώς. Υπάρχουν 10 τρόποι να επιλέξουμε το ζευγάρι, $\binom{9}{2}$ τρόποι για να επιλέξουμε τα άλλα 2 ζευγάρια που θα εκπροσωπηθούν στην επιλογή μας, και για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν 2 επιλογές για το ποιο από τα 2 παπούτσια θα επιλεγεί. Τελικά,

$$P(X = 1) = \frac{10 \binom{9}{2} 2^2}{\binom{20}{4}} = \frac{96}{323}.$$

- (γ') Τέλος, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{10}{2}$ συνδυασμοί παπουτσιών που αποτελούνται από ακριβώς 2 από τα διαθέσιμα 10 ζευγάρια, και επομένως,

$$P(X = 2) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{20}{4}} = \frac{3}{323}.$$

10. **(Ασανσέρ)** Έστω κτίριο με 5 ορόφους. (Στους 5 ορόφους δεν υπολογίζεται το ισόγειο. Επίσης, δεν υπάρχει υπόγειο.) Έστω πως 4 άτομα, οι 1,2,3,4, μπαίνουν, από το ισόγειο, στο ασανσέρ. Καθένα από αυτά κατευθύνεται προς έναν από τους 5 ορόφους. Κάθε ένα από τα άτομα θα βγει σε κάποιον όροφο ανεξάρτητα από τα άλλα άτομα, χωρίς κάποια προτίμηση ως προς τον όροφο.

- (α') Ορίστε δειγματικό χώρο για το άνω τυχαίο πείραμα. Πόσα αποτελέσματα περιλαμβάνει και τι πιθανότητα έχει το καθένα;
- (β') Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε έναν μόνο (αλλά οποιονδήποτε) όροφο;
- (γ') Ποια η πιθανότητα να πάνε όλα τα άτομα σε διαφορετικούς ορόφους;
- (δ') Ποια η πιθανότητα να βγουν δύο (οποιαδήποτε) άτομα μαζί σε έναν (οποιαδήποτε) όροφο και τα δύο άλλα επίσης μαζί σε έναν άλλο (οποιαδήποτε) όροφο;

Λύση:

- (α') Ο πιο προφανής τρόπος να οριστεί ο δειγματικός χώρος είναι ως όλες οι τετράδες της μορφής (x_1, x_2, x_3, x_4) , όπου $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $i = 1, 2, 3, 4$, είναι ο όροφος όπου θα κατέβει από το ασανσέρ το άτομο i . Ο δειγματικός χώρος απαρτίζεται από $5^4 = 625$ αποτελέσματα, και βάσει των υποθέσεων κάθε ένα από αυτά έχει πιθανότητα $1/625$ να προκύψει.
- (β') Έστω A το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Από τα 5^4 αποτελέσματα, υπάρχουν ακριβώς 5, ένα για κάθε όροφο, που περιλαμβάνονται στο ενδεχόμενο A . Άρα,

$$P(A) = \frac{5}{5^4} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}.$$

(γ') Έστω B το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Φανταστείτε πως τα 4 άτομα αποφασίζουν διαδοχικά για το που θα βγουν. Υπάρχουν 5 επιλογές για τον 1, 4 επιλογές για τον 2, κ.ο.κ., άρα τελικά

$$P(B) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{5^4} = \frac{24}{5^3} = \frac{24}{125}.$$

(δ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Για να μετρήσουμε τα αποτελέσματα από τα οποία αποτελείται, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{5}{2} = 10$ επιλογές για τους ορόφους στους οποίους θα καταλήξουν ζεύγη. Με δεδομένους τους ορόφους αυτούς, υπάρχουν $\binom{4}{2} = 6$ τρόποι με τους οποίους μπορούν να κατανεμηθούν τα 4 άτομα. Άρα, τελικά

$$P(C) = \frac{\binom{5}{2}\binom{4}{2}}{5^4} = \frac{60}{5^4} = \frac{12}{125}.$$

Μπορείτε να απαντήσετε τα άνω ερωτήματα με χρήση δεσμευμένων πιθανοτήτων; Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι απαντήσεις σας θα είναι απλούστερες αυτών που δόθηκαν εδώ.

11. **(Age of Empires Logic)** 20 πολεμικοί ελέφαντες και 30 πεζικάριοι επιχειρούν να επιβιβαστούν σε ένα αποβατικό σκάφος και από αυτούς επιλέγονται μόνο οι 10, χωρίς προτίμηση στο ποιοι θα επιβιβαστούν. Ποια είναι η πιθανότητα να επιβιβαστούν τουλάχιστον 7 ελέφαντες;

Λύση: Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 10 θέσεις για 50 «άτομα» (όπου ένα άτομο μπορεί να είναι πεζικάριος ή ελέφαντας), και επομένως ο δειγματικός χώρος έχει $\binom{50}{10}$ συνδυασμούς. Μετράμε καταρχάς τους συνδυασμούς με τους 7 ελέφαντες (και προφανώς 3 πεζικάριους). Έχουμε $\binom{20}{7}$ τρόπους για να διαλέξουμε τους 7 ελέφαντες από τους 20 διαθέσιμους, και μένουν 3 θέσεις που πρέπει να γεμίσουν με 3 από τους 30 πεζικάριους. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{30}{3}$ τρόπους, και τελικά υπάρχουν $\binom{20}{7}\binom{30}{3}$ συνδυασμοί με ακριβώς 7 ελέφαντες. Παρόμοια μπορεί να υπολογιστούν οι συνδυασμοί με 8, 9, 10 ελέφαντες, και τελικά το ενδεχόμενο A να υπάρχουν τουλάχιστον 7 ελέφαντες έχει πιθανότητα

$$P(A) = \frac{\binom{20}{7}\binom{30}{3} + \binom{20}{8}\binom{30}{2} + \binom{20}{9}\binom{30}{1} + \binom{20}{10}}{\binom{50}{10}} \simeq 0.0365.$$

12. **(Το παράδοξο των γενεθλίων)** Σε μια αίθουσα βρίσκονται $M \leq 365$ άτομα. Ποια η πιθανότητα του ενδεχόμενου A τουλάχιστον δύο άτομα να έχουν γενέθλια την ίδια μέρα του χρόνου; Ποιο είναι το μικρότερο M για το οποίο η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από 0.5; Έστω τώρα ένα συγκεκριμένο άτομο. Ποια η πιθανότητα του ενδεχόμενου B να έχει τουλάχιστον ένας από τους υπόλοιπους $M - 1$ γενέθλια μαζί με αυτό το άτομο; Να αγνοηθεί η ύπαρξη δίσεκτων ετών.

Λύση: Ο χρόνος έχει 365 μέρες. Για τα M άτομα υπάρχουν 365^M δυνατές M -άδες γενεθλίων. Ο αριθμός των M -άδων για τις οποίες κανείς δεν έχει γενέθλια με άλλον είναι

$$365 \times 364 \times 363 \times \cdots \times (365 - M + 1) = \frac{365!}{(365 - M)!}.$$

Άρα η πιθανότητα του ενδεχόμενου A' κανείς να μην έχει γενέθλια με άλλον ισούται με

$$P(A') = \frac{365!}{365^M(365 - M)!} \Rightarrow P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{365!}{365^M(365 - M)!}.$$

Η πιθανότητα $P(A)$ προφανώς είναι αύξουσα συνάρτηση του M και περνά το 0.5 όταν $M = 23$, δηλαδή συνολικά έχουμε 23 άτομα. Επειδή αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από τον αναμενόμενο σύμφωνα με τη διαίσθηση των περισσότερων, το αποτέλεσμα καλείται το *παράδοξο των γενεθλίων*.

Έστω τώρα ένα συγκεκριμένο άτομο. Υπάρχουν 364^{M-1} τρόποι με τους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν τα γενέθλια των υπόλοιπων ώστε να μην συμπίπτουν με τα γενέθλια αυτού του ατόμου. Ο ολικός αριθμός τρόπων όμως είναι 365^{M-1} . Άρα,

$$P(B') = \frac{364^{M-1}}{365^{M-1}} \Rightarrow P(B) = 1 - P(B') = 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{M-1}.$$

Σε αυτή την περίπτωση, το μικρότερο M για το οποίο η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη από το 0.5 είναι το $M = 254$.

13. **(Ρακούν)** Ένα πάρκο έχει > 25 ρακούν, από τα οποία 10 έχουν αιχμαλωτιστεί, καταγραφεί και κατόπιν ελευθερωθεί. Έστω ότι αιχμαλωτίζονται εκ νέου 20 ρακούν. Να βρεθεί η πιθανότητα 5 από αυτά να έχουν ήδη καταγραφεί. Έστω $P(N)$ αυτή η πιθανότητα. Για ποια τιμή του N μεγιστοποιείται; (Υπόδειξη: συγκρίνετε το λόγο $P(N)/P(N-1)$ με τη μονάδα.)

Λύση: Υπάρχουν συνολικά $\binom{N}{20}$ διαφορετικές ομάδες ρακών που μπορούν να αιχμαλωτιστούν, όλες ισοπίθανες μεταξύ τους. Από όλες αυτές τις ομάδες, αυτές που αντιστοιχούν σε ακριβώς 5 καταγεγραμμένα ρακούν είναι $\binom{N-10}{15} \binom{10}{5}$. Συνεπώς, η πιθανότητα να αιχμαλωτιστούν ακριβώς 5 ρακούν είναι

$$P(N) = \frac{\binom{N-10}{15} \binom{10}{5}}{\binom{N}{20}} = \frac{(N-10)!10!20!(N-20)!}{15!(N-25)!5!N!}.$$

Σύμφωνα με την υπόδειξη, σχηματίζουμε τον λόγο $\frac{P(N)}{P(N-1)}$:

$$\frac{P(N)}{P(N-1)} = \frac{(N-10)!(N-20)!(N-26)!(N-1)!}{(N-25)!N!(N-11)!(N-21)!} = \frac{(N-10)(N-20)}{(N-25)N}.$$

Ακολουθώντας, βρίσκουμε τη συνθήκη ώστε ο λόγος να είναι μεγαλύτερος της μονάδας:

$$\frac{P(N)}{P(N-1)} > 1 \Leftrightarrow \frac{N^2 - 30N + 300}{N^2 - 25N} > 1 \Leftrightarrow N^2 - 30N + 300 > N^2 - 25N \Leftrightarrow N < 60.$$

Για $N < 60$, ο λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Για $N = 60$ ισούται με τη μονάδα, και για $N > 61$ είναι μικρότερος της μονάδας. Συνεπώς, οι μεγαλύτερες τιμές της $P(N)$ επιτυγχάνονται για $N = 59, 60$.

14. **(Seven Card Stud)** Κατά τα γνωστά, μια τράπουλα αποτελείται από $4 \times 13 = 52$ φύλλα, που χωρίζονται, με δύο διαφορετικούς τρόπους, σε 4 φυλές ($\diamond, \spadesuit, \heartsuit, \clubsuit$) και 13 νούμερα ($A, 2, 3, \dots, 10, J, Q, K$). Σε ένα παιχνίδι Seven Card Stud κάθε παίκτης λαμβάνει 7 φύλλα από μια τράπουλα.

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου A ένας παίκτης να έχει 7 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα, 7 κούπες.)
 (β') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου B ένας παίκτης να έχει τουλάχιστον 5 φύλλα της ίδιας φυλής; (Για παράδειγμα 5, 6 ή 7 κούπες).
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα του ενδεχόμενου C ένας παίκτης να έχει τρία ζεύγη αλλά καμία τριάδα ή τετράδα; (Ένα αποτέλεσμα που ανήκει στο ενδεχόμενο είναι να έχει τα φύλλα $(3\spadesuit, 3\heartsuit, 7\heartsuit, 7\spadesuit, 9\clubsuit, 9\diamond, 8\spadesuit)$).

Λύση:

- (α') Συνολικά, οι συνδυασμοί φύλλων που μπορούμε να έχουμε είναι $\binom{52}{7}$. Οι συνδυασμοί φύλλων μιας συγκεκριμένης φυλής είναι $\binom{13}{7}$, και επειδή υπάρχουν 4 φυλές, τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$P(A) = \frac{4\binom{13}{7}}{\binom{52}{7}} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7}{51 \times 50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46} = \frac{4}{77963}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δεσμευμένες πιθανότητες. Μπορείτε να γράψετε την απόδειξη;

- (β') Και πάλι, υπάρχουν $\binom{52}{7}$ συνδυασμοί φύλλων που μπορεί να έχει ένας παίκτης. Οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν ακριβώς 5 κούπες είναι $\binom{13}{5} \binom{39}{2}$, αφού έχουμε $\binom{13}{5}$ επιλογές για τις 5 κούπες, και $\binom{39}{2}$ για τα άλλα 2 φύλλα. Επειδή έχουμε 4 φυλές, προκύπτει τελικά ότι υπάρχουν $4\binom{13}{5} \binom{39}{2}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 5 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Με παρόμοιο τρόπο, προκύπτει πως υπάρχουν $4\binom{13}{6} \binom{39}{1}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 6 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Στο άνω σκέλος, βρήκαμε πως υπάρχουν $4\binom{13}{7} \binom{39}{0} = 4\binom{13}{7}$ συνδυασμοί που περιλαμβάνουν 7 ακριβώς φύλλα μιας φυλής. Άρα, τελικά

$$P(B) = \frac{4\binom{13}{5} \binom{39}{2} + 4\binom{13}{6} \binom{39}{1} + 4\binom{13}{7} \binom{39}{0}}{\binom{52}{7}} = \frac{208}{6805}.$$

- (γ') Και πάλι, οι συνδυασμοί όλου του δειγματικού χώρου είναι $\binom{52}{7}$. Θα μετρήσουμε τους συνδυασμούς που αντιστοιχούν στο ενδεχόμενο C . Έχουμε $\binom{13}{3}$ επιλογές για τα τρία ζεύγη που μπορούμε να έχουμε. Έχουμε επίσης $\binom{4}{2}$ για τα 2 από τα 4 φύλλα που θα απαρτίζουν το κάθε ζεύγος. Τέλος, έχουμε 40 επιλογές για το έβδομο φύλλο. Άρα τελικά

$$P(C) = \frac{40\binom{13}{3} \binom{4}{2} \binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{52}{7}} = \frac{78}{4223}.$$

15. (**n ζευγάρια κατασκόπων**) Από n ζευγάρια κατασκόπων ($2n$ συνολικά άτομα) διαλέγουμε στην τύχη $k \leq n$ άτομα για να τα συμπεριλάβουμε σε μία μυστική αποστολή, χωρίς κάποια προτίμηση σε άτομα. Ποια είναι η πιθανότητα

(α') να συμπεριληφθούν ακριβώς j άνδρες στην αποστολή; Προφανώς $0 \leq j \leq k$.

(β') να μην συμπεριληφθούν άτομα του ίδιου ανδρόγυνου στη αποστολή;

Λύση: Καταρχάς παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{2n}{k}$ τρόποι για να φτιάξουμε την ομάδα των κατασκόπων που θα συμμετάσχουν στην μυστική αποστολή.

(α') Υπάρχουν $\binom{n}{j}$ συνδυασμοί να επιλεγούν οι j άντρες, και, για κάθε ένα από αυτούς τους συνδυασμούς, $\binom{n}{k-j}$ συνδυασμοί για να επιλεγούν οι $k-j$ γυναίκες που υπολείπονται. Επομένως, υπάρχουν $\binom{n}{j} \binom{n}{k-j}$ τρόποι για να φτιάξουμε ομάδες με j άντρες, και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{\binom{n}{j} \binom{n}{k-j}}{\binom{2n}{k}}.$$

(β') Υπάρχουν $\binom{n}{k}$ συνδυασμοί με τους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε τα k ζευγάρια ένα μέλος των οποίων θα συμμετάσχει. Για κάθε τέτοιο συνδυασμό, έχουμε 2 τρόπους να διαλέξουμε το μέλος του πρώτου ζευγαριού, 2 τρόπους να επιλέξουμε το μέλος του δεύτερου, κ.ο.κ., μέχρι το ζευγάρι k . Άρα, υπάρχουν $\binom{n}{k} 2^k$ αποτελέσματα που δεν συμπεριλαμβάνουν άτομα του ίδιου ζευγαριού στην αποστολή, και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$\frac{\binom{n}{k} 2^k}{\binom{2n}{k}}.$$

16. (**n ζευγάρια διαγωνιζόμενων**) Σε ένα διαγωνισμό παίρνουν μέρος n ζευγάρια ατόμων. Αν πρόκειται να απονεμηθούν τυχαία στους $2n$ διαγωνιζόμενους n βραβεία, έτσι ώστε κάθε ένα άτομο να πάρει το πολύ ένα βραβείο, και χωρίς κάποια προτίμηση στα άτομα που θα πάρουν τα βραβεία, ποια είναι η πιθανότητα να πάρει βραβείο ακριβώς ένα από τα δύο άτομα σε κάθε ένα από τα ζευγάρια;

Λύση: Παρατηρήστε ότι υπάρχουν $\binom{2n}{n}$ τρόποι με τους οποίους τα n βραβεία μπορούν να καταλήξουν στα $2n$ άτομα, αφού υπάρχουν $\binom{2n}{n}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους n που θα πάρουν βραβείο. Επίσης, υπάρχουν 2^n τρόποι με τους οποίους κάθε ζευγάρι θα πάρει από ένα βραβείο. Πράγματι, υπάρχουν 2 επιλογές για το ποιος από το πρώτο ζευγάρι θα πάρει το πρώτο βραβείο, 2 επιλογές για το δεύτερο, κ.ο.κ., και το σύνολο των επιλογών είναι $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$. Προκύπτει τελικά πως η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$2^n / \binom{2n}{n}.$$

17. (**Tankionline**) Ένα παιχνίδι διεξάγεται μεταξύ δύο ομάδων (των «μπλε» και των «κόκκινων»), με κάθε ομάδα να αποτελείται από 10 άτομα. Μεταξύ 20 ατόμων που συμμετέχουν, υπάρχουν 4 φίλοι. Στην αρχή του παιχνιδιού διεξάγεται κλήρωση προκειμένου να οριστούν οι ομάδες. Όλοι οι συνδυασμοί παικτών που μπορούν να απαρτίσουν την κάθε ομάδα είναι ισοπίθανοι. Έστω Ω ο δειγματικός χώρος, έστω A το ενδεχόμενο και οι τέσσερις φίλοι να καταλήξουν συμπαίκτες, B το ενδεχόμενο ένας (οποιοσδήποτε) να βρεθεί αντίπαλος των υπολοίπων, και C το ενδεχόμενο να υπάρχουν 2 φίλοι σε κάθε ομάδα.

(α') Βρείτε το πλήθος των αποτελεσμάτων στον δειγματικό χώρο Ω .

(β') Υπολογίστε την $P(A)$.

(γ') Υπολογίστε την $P(B)$.

(δ') Υπολογίστε την $P(C)$.

Λύση:

(α') Το πείραμά μας είναι η επιλογή των 10 ατόμων που θα απαρτίσουν την ομάδα των κόκκινων. Επομένως, υπάρχουν $\binom{20}{10}$ αποτελέσματα, καθένα εν των οποίων είναι συνδυασμός 10 ατόμων από 20. (Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τον επιμερισμό των 20 ατόμων σε δύο ομάδες χωρίς να σημειώνουμε ποιοι είναι οι κόκκινοι και ποιοι είναι οι μπλε, στην οποία περίπτωση ο δειγματικός χώρος αποτελείται από τα μισά αποτελέσματα. Δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την υπόθεση, αν και είναι εξίσου σωστή με την πρώτη, και οδηγεί στις ίδιες απαντήσεις για τα επόμενα σκέλη.)

(β') Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα με τα οποία θα καταλήξουν όλοι οι φίλοι στην ίδια ομάδα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να καταλήξουν όλοι στην κόκκινη, και το δεύτερο είναι να καταλήξουν όλοι στην μπλε. Σχετικά με τους συνδυασμούς του πρώτου ενδεχομένου, παρατηρούμε πως υπάρχουν $\binom{16}{6}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους έξι παίκτες της κόκκινης ομάδας. Σχετικά με τους συνδυασμούς του δεύτερου ενδεχομένου, υπάρχουν $\binom{16}{10}$ τρόποι για να επιλέξουμε τους 10 από τις 16 υπόλοιπους παίκτες για να επανδρώσουν την κόκκινη ομάδα. (Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι τα δύο αυτά ενδεχόμενα αποτελούνται από το ίδιο πλήθος αποτελεσμάτων λόγω συμμετρίας.) Επομένως,

$$P(A) = \frac{\binom{16}{6} + \binom{16}{10}}{\binom{20}{10}} = \frac{28}{323}.$$

(γ') Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για να καταλήξουν τρεις φίλοι στην μια ομάδα και ένας στην άλλη. Να έχουμε ακριβώς 3 φίλους στην κόκκινη, ή ακριβώς ένα φίλο στην κόκκινη. Σχετικά με το πρώτο ενδεχόμενο, υπάρχουν $\binom{4}{3} = 4$ τρόποι για να επιλέξουμε τους τρεις φίλους που θα πάνε στην κόκκινη ομάδα, και $\binom{16}{7}$ τρόπους για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους επτά. Σχετικά με το δεύτερο ενδεχόμενο, έχουμε $\binom{4}{1} = 4$ τρόπους για να επιλέξουμε τον μοναδικό φίλο που θα πάει στην κόκκινη ομάδα, και $\binom{16}{9}$ για να επιλέξουμε τους υπόλοιπους εννέα. (Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι τα δύο αυτά ενδεχόμενα αποτελούνται από το ίδιο πλήθος αποτελεσμάτων λόγω συμμετρίας.) Επομένως,

$$P(B) = \frac{\binom{4}{3}\binom{16}{7} + \binom{4}{1}\binom{16}{9}}{\binom{20}{10}} = \frac{160}{323}.$$

(δ') Για να καταλήξουν οι φίλοι αντίπαλοι ανά ζεύγη, πρέπει να επιλέγουν δύο από τους τέσσερις για την κόκκινη ομάδα, κάτι που μπορεί να γίνει με $\binom{4}{2}$ τρόπους, και άλλοι οκτώ από τους υπόλοιπους 16, για να ολοκληρωθεί η δεκάδα. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{16}{8}$ τρόπους. Τελικά,

$$P(C) = \frac{\binom{4}{2}\binom{16}{8}}{\binom{20}{10}} = \frac{135}{323}.$$

Παρατηρήστε πως

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1,$$

όπως αναμενόταν.

3η Ομάδα Ασκήσεων

18. **(Τράπουλα)** Μια κανονική τράπουλα αποτελείται από $4 \times 13 = 52$ φύλλα που κατανέμονται σε 4 χρώματα ($\clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \heartsuit$) και 13 νούμερα (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K). Από τα 13 νούμερα, τα 3 (J, Q, K) είναι φιγούρες. Υπάρχουν, επομένως, συνολικά 12 φύλλα που είναι φιγούρες. Επιλέγουμε, χωρίς προτίμηση στον συνδυασμό, 7 φύλλα από την τράπουλα. Έστω:

- (α') Το ενδεχόμενο A τα 7 επιλεγμένα φύλλα να είναι μόνο φιγούρες,
- (β') Το ενδεχόμενο B στα 7 επιλεγμένα φύλλα να υπάρχει ένα καρέ, δηλαδή να υπάρχουν και τα 4 χρώματα ενός νούμερου, και
- (γ') Το ενδεχόμενο C τα 7 επιλεγμένα φύλλα να σχηματίζουν κέντα (straight), δηλαδή τα 7 φύλλα να μπορούν να μπουν σε αριθμητική σειρά διαδοχικών αριθμών, όπου οι τρεις φιγούρες J, Q, K, έχουν αντίστοιχα τις αριθμητικές τιμές 11, 12, και 13, ενώ ο άσος A έχει δύο επιτρεπτές τιμές, την 1 και την 14. Παράδειγμα κέντας είναι η επτάδα $7\clubsuit, 8\diamondsuit, 9\heartsuit, 10\spadesuit, J\clubsuit, Q\heartsuit, K\spadesuit$.

Να υπολογίσετε τις ακόλουθες πιθανότητες:

- (α') $P(A)$.
- (β') $P(B)$.
- (γ') $P(A|B)$.
- (δ') $P(C)$.

Για αυτό το θέμα, όπως και για όλα τα άλλα, μπορείτε να δώσετε τις απαντήσεις σας ως τύπους, που ενδεχομένως εμφανίζουν τον διωνυμικό συντελεστή $\binom{n}{k}$, χωρίς να κάνετε καμία πράξη ή απλοποιήσεις.

Λύση:

- (α') Υπάρχουν 52 συνολικά φύλλα και πρέπει να επιλέξουμε τα 7, επομένως υπάρχουν $\binom{52}{7}$ συνολικά συνδυασμοί. Υπάρχουν 12 φιγούρες, επομένως υπάρχουν συνολικά $\binom{12}{7}$ συνδυασμοί που αποτελούνται μόνο από φιγούρες. Προκύπτει ότι

$$P(A) = \frac{\binom{12}{7}}{\binom{52}{7}} \simeq 5.92 \times 10^{-6}.$$

- (β') Υπάρχουν 13 είδη καρέ, ένα για κάθε νούμερο. Έχοντας προσδιορίσει το καρέ, έχουμε $\binom{48}{3}$ τρόπους για να επιλέξουμε τα άλλα 3 φύλλα που απαρτίζουν την επτάδα. Επομένως

$$P(B) = \frac{13 \binom{48}{3}}{\binom{52}{7}} \simeq 0.0017.$$

- (γ') Το ενδεχόμενο AB είναι το ενδεχόμενο να έχουμε μόνο φιγούρες και ανάμεσά τους ένα καρέ. Υπάρχουν 3 επιλογές για τη φιγούρα του καρέ, και $\binom{8}{3}$ συνδυασμοί για τις υπόλοιπες 3 φιγούρες που θα συμπληρώσουν την επτάδα. Επομένως,

$$P(AB) = \frac{3 \binom{8}{3}}{\binom{52}{7}} \simeq 1.25 \times 10^{-6}.$$

Επομένως

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3 \binom{8}{3}}{13 \binom{48}{3}} \simeq 7.47 \times 10^{-4}.$$

- (δ') Βάσει των κανόνων που έχουν δοθεί, υπάρχουν 8 επτάδες διαδοχικών αριθμών, ξεκινώντας από την $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7$ και καταλήγοντας στην $8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14$. Για κάθε μία, έχουμε 4 επιλογές για το ποιο χρώμα νούμερο θα επιλέξουμε για κάθε ένα από τα 7 νούμερα. Προκύπτει, λοιπόν,

$$P(C) = \frac{8 \times 4^7}{\binom{52}{7}} \simeq 9.79 \times 10^{-4}.$$

19. **(Πατάτες)** Όταν ο Σταύρος τηγανίζει πατάτες, τις πετυχαίνει με πιθανότητα 0.8 όταν αυτές είναι καλής ποιότητας. Αν όμως δεν είναι καλής ποιότητας, τις πετυχαίνει με πιθανότητα 0.4. Οι πατάτες είναι καλής ποιότητας με πιθανότητα 0.3.

- (α') Με δεδομένο ότι ο Σταύρος μόλις τηγάνισε και προέκυψε πως πέτυχε τις πατάτες, ποια η πιθανότητα να ήταν αυτές καλής ποιότητας;
- (β') Αν ο Σταύρος τηγανίσει δύο φορές, με πατάτες της ίδιας, αλλά άγνωστης ποιότητας, και πετύχουν και οι δύο φορές, ποια η πιθανότητα να ήταν οι πατάτες καλής ποιότητας; Υποθέστε ότι με δεδομένη την ποιότητα, τα ενδεχόμενα επιτυχίας σε διαφορετικές τηγανιές είναι ανεξάρτητα.
- (γ') Σε συνέχεια του προηγούμενου σκέλους, όπου ο Σταύρος έχει ήδη τηγανίσει δύο επιτυχημένες τηγανιές, αν ο Σταύρος τηγανίσει και τρίτη φορά, ποια η πιθανότητα να είναι και η τρίτη τηγανιά πετυχημένη; Αναφέρετε τυχόν επιπλέον υποθέσεις.

Λύση:

- (α') Έστω Q το ενδεχόμενο να είναι καλής ποιότητας οι πατάτες, και S το ενδεχόμενο ο Σταύρος να τις πετύχει. Χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes,

$$P(Q|S) = \frac{P(S|Q)P(Q)}{P(S|Q)P(Q) + P(S|Q')P(Q')} = \frac{0.8 \times 0.3}{0.8 \times 0.3 + 0.4 \times 0.7} = \frac{6}{13} \simeq 0.46.$$

- (β') Έστω S_1 και S_2 τα ενδεχόμενα να είναι επιτυχημένη η πρώτη και η δεύτερη τηγανιά αντιστοίχως. Έχουμε, με χρήση του Κανόνα του Bayes, και χρησιμοποιώντας τη δοσμένη υπόθεση της ανεξαρτησίας,

$$\begin{aligned} P(Q|S_1S_2) &= \frac{P(S_1S_2|Q)P(Q)}{P(S_1S_2|Q)P(Q) + P(S_1S_2|Q')P(Q')} \\ &= \frac{P(S_1|Q)P(S_2|Q)P(Q)}{P(S_1|Q)P(S_2|Q)P(Q) + P(S_1|Q')P(S_2|Q')P(Q')} \\ &= \frac{0.8^2 \times 0.3}{0.8^2 \times 0.3 + 0.4^2 \times 0.7} \simeq 0.6315. \end{aligned}$$

- (γ') Για να υπολογίσουμε το ενδεχόμενο να είναι η τρίτη τηγανιά επιτυχημένη, με δεδομένο ότι ήταν οι πρώτες δύο, μπορούμε και πάλι να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα της ολικής πιθανότητας, αλλά με δέσμευση στο ενδεχόμενο S_1S_2 , ως εξής:

$$\begin{aligned} P(S_3|S_1S_2) &= P(S_3|QS_1S_2)P(Q|S_1S_2) + P(S_3|Q'S_1S_2)P(Q'|S_1S_2) \\ &= P(S_3|Q)P(Q|S_1S_2) + P(S_3|Q')P(Q'|S_1S_2) \\ &= 0.8 \times 0.6315 + 0.4 \times (1 - 0.6315) = 0.65. \end{aligned}$$

Υποθέσαμε ότι αν οι πατάτες είναι συγκεκριμένης γνωστής ποιότητας, η πιθανότητα επιτυχίας μιας τηγανιάς δεν επηρεάζεται από τα αποτελέσματα άλλων τηγανιών.

20. **(Διαγνωστικός έλεγχος)** Ένα τεστ κορωνοϊού μπορεί να βγει θετικό ή αρνητικό. Η πιθανότητα να βγει θετικό ενώ ο εξεταζόμενος δεν έχει τον κορωνοϊό είναι 0.1, ενώ η πιθανότητα να βγει αρνητικό ενώ ο εξεταζόμενος έχει τον κορωνοϊό είναι 0.05. Το 90% όσων υποβάλλονται στο τεστ δεν έχουν κορωνοϊό.

- (α') Δίνεται επιπλέον, ότι τα αποτελέσματα διαδοχικών τεστ σε ένα άτομο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, είτε ο εξεταζόμενος έχει κορωνοϊό είτε όχι. Αν ένα άτομο υποβληθεί σε δύο διαδοχικά τεστ και βγουν και τα δύο θετικά, ποια η πιθανότητα να έχει όντως τον κορωνοϊό;
- (β') Έστω ότι, σε αντίθεση με το προηγούμενο σκέλος, τα αποτελέσματα διαδοχικών τεστ στο ίδιο άτομο είναι πάντα τα ίδια και, επομένως, τυχόν σφάλματα είναι συστηματικά. Αν ένας εξεταζόμενος υποβληθεί σε 2 τεστ και βγουν και τα δύο θετικά, ποια η πιθανότητα να έχει όντως τον κορωνοϊό;

Λύση: Έστω A_1 και A_2 τα ενδεχόμενα τα δύο τεστ να βγουν θετικά, και B το ενδεχόμενο ο εξεταζόμενος να έχει τον κορωνοϊό. Μας έχει δοθεί πως, για $i = 1, 2$,

$$P(A_i|B') = 0.1, \quad P(A'_i|B) = 0.05, \quad P(B) = 0.1.$$

- (α') Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιώντας, αρχικά, τον Κανόνα του Bayes και, κατόπιν, ανεξαρτησία σε ενδεχόμενα υπό δέσμευση, έχουμε

$$\begin{aligned} P(B|A_1A_2) &= \frac{P(A_1A_2|B)P(B)}{P(A_1A_2|B)P(B) + P(A_1A_2|B')P(B')} \\ &= \frac{P(A_1|B)P(A_2|B)P(B)}{P(A_1|B)P(A_2|B)P(B) + P(A_1|B')P(A_2|B')P(B')} \\ &= \frac{0.95 \times 0.95 \times 0.1}{0.95 \times 0.95 \times 0.1 + 0.1 \times 0.1 \times 0.9} = 0.9093. \end{aligned}$$

(β') Σε αυτή την περίπτωση,

$$\begin{aligned} P(B|A_1A_2) &= \frac{P(BA_1A_2)}{P(A_1A_2)} = \frac{P(A_1A_2|B)P(B)}{P(A_1A_2|B)P(B) + P(A_1A_2|B')P(B')} \\ &= \frac{P(A_1|B)P(B)}{P(A_1|B)P(B) + P(A_1|B')P(B')} \\ &= \frac{0.95 \times 0.1}{0.95 \times 0.1 + 0.1 \times 0.9} = 0.5135. \end{aligned}$$

21. **(Μεταλλάξεις)** Σε ένα πληθυσμό ατόμων που είναι όλοι θετικοί στον κορωνοϊό, 50% έχουν την μετάλλαξη A του κορωνοϊού, 25% έχουν τη μετάλλαξη B , 20% έχουν τη μετάλλαξη C , και 5% έχουν τη μετάλλαξη D . Δεν μπορεί κάποιος να έχει πάνω από μια μετάλλαξη. Είναι επίσης γνωστό ότι όσοι έχουν τη μετάλλαξη A αναπτύσσουν μακροχρόνιες καρδιοπάθειες με ποσοστό 2%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μεταλλάξεις B , C , και D είναι 4%, 6%, και 8%.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο από τον άνω πληθυσμό να αναπτύξει μακροχρόνιες καρδιοπάθειες;

(β') Με δεδομένο ότι ένα άτομο, επιλεγμένο τυχαία από τον άνω πληθυσμό, ανέπτυξε μακροχρόνια καρδιοπάθεια, ποια είναι η πιθανότητα να έχει κολλήσει τη μετάλλαξη D ;

Λύση: Έστω ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο από τον άνω πληθυσμό, και έστω A, B, C, D τα ενδεχόμενα το άτομο αυτό να έχει κολλήσει τη μετάλλαξη A, B, C, D , αντίστοιχα. Έστω επίσης M το ενδεχόμενο να αναπτύξει το άτομο μακροχρόνιες καρδιοπάθειες. Μας έχουν δοθεί τα ακόλουθα δεδομένα:

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.5, & P(B) &= 0.25, & P(C) &= 0.2, & P(D) &= 0.05, \\ P(M|A) &= 0.02, & P(M|B) &= 0.04, & P(M|C) &= 0.06, & P(M|D) &= 0.08. \end{aligned}$$

(α') Βάσει των άνω δεδομένων, και με χρήση του Κανόνα της Ολικής Πιθανότητας,

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M|A)P(A) + P(M|B)P(B) + P(M|C)P(C) + P(M|D)P(D) \\ &= 0.02 \times 0.5 + 0.04 \times 0.25 + 0.06 \times 0.2 + 0.08 \times 0.05 = 0.036. \end{aligned}$$

(β') Εφαρμόζοντας τον Κανόνα του Bayes,

$$P(D|M) = \frac{P(MD)}{P(M)} = \frac{P(M|D)P(D)}{P(M)} = \frac{0.08 \times 0.05}{0.36} = \frac{1}{9}.$$

22. **(Δημοφιλία)** Έξι άτομα, έστω A, B, C, D, E , και F είναι διατεταγμένα σύμφωνα με τη δημοφιλία τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τη διάταξή τους, και υποθέτουν ότι όλες οι διατάξεις είναι εξίσου πιθανές. Με δεδομένο ότι τα άτομα μαθαίνουν ότι ο A είναι πιο δημοφιλής από τον B , ποια είναι η πιθανότητα που δίνουν στο ενδεχόμενο ο A να είναι πιο δημοφιλής και από τον C ;

Λύση: Συμβολίζοντας με $X > Y$ το ενδεχόμενο το άτομο X να είναι δημοφιλέστερο από το άτομο Y , παρατηρούμε πως

$$P(A > C | A > B) = \frac{P(A > C, A > B)}{P(A > B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}.$$

Οι τιμές των $P(A > C, A > B)$ και $P(A > B)$ προκύπτουν από συμμετρία.

23. **(Πινιάτα)** Μια πινιάτα σπάει αν δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα ή δύο μέτρια χτυπήματα. Σε ένα πάρτι, αν ένα παιδί χτυπήσει την πινιάτα έχει πιθανότητες $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα δυνατό χτύπημα, $\frac{1}{4}$ να δώσει ένα μέτριο χτύπημα, και $\frac{1}{2}$ να αστοχήσει. 4 παιδιά μπαίνουν σε σειρά για να χτυπήσουν μια πινιάτα, διαδοχικά, και μια φορά το καθένα. Ποια είναι η πιθανότητα να τη σπάσουν; Όλα τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα.

Λύση: Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα $P(F)$ τα 4 παιδιά να μην καταφέρουν να σπάσουν την πινιάτα, που προκύπτει κάπως πιο εύκολα. Έστω M_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να αστόχησε, έστω S_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε δυνατά, και έστω A_i το ενδεχόμενο το παιδί i να προσπάθησε να χτυπήσει την πινιάτα και να την χτύπησε μέτρια. Στα άνω, $i = 1, 2, 3, 4$. Θα έχουμε

$$\begin{aligned} P(F) &= P(M_1M_2M_3M_4) + P(A_1M_2M_3M_4) + P(M_1A_2M_3M_4) + P(M_1M_2A_3M_4) + P(M_1M_2M_3A_4) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{3}{16}, \end{aligned}$$

και τελικά η πιθανότητα να σπάσει η πιναία είναι $1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$.

24. **(Αύξουσα σειρά)** Έστω 52 φύλλα αριθμημένα από το 1 έως το 52. Σηκώνουμε διαδοχικά 5 από αυτά, χωρίς επανάθεση, και χωρίς προτίμηση στη διάταξη που προκύπτει. Ποια είναι η πιθανότητα η πιθανότητα να σηκώσουμε τα φύλλα σε αύξουσα σειρά; (Π.χ., να σηκώσουμε τα φύλλα 5, 12, 34, 40, 51, με αυτή τη σειρά.)

Λύση: Αν δούμε πρώτα μια λάθος λύση. Η πιθανότητα να είναι το δεύτερο φύλλο μεγαλύτερο του πρώτου είναι $\frac{1}{2}$. Η πιθανότητα να είναι το τρίτο φύλλο μεγαλύτερο του δεύτερου είναι επίσης $\frac{1}{2}$, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2^4}.$$

Το λάθος είναι ότι χρησιμοποιήσαμε ανεξαρτησία. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι το ενδεχόμενο το δεύτερο φύλλο να είναι μεγαλύτερο του πρώτου είναι ανεξάρτητο του ενδεχόμενου το τρίτο φύλλο να είναι μεγαλύτερο του δεύτερου, κ.ο.κ. Αυτό δεν ισχύει. Πράγματι, αν γνωρίζουμε ότι το δεύτερο φύλλο είναι μεγαλύτερο του πρώτου, είναι πιο πιθανό πλέον αυτό το φύλλο να είναι μεγάλο, και επομένως είναι λιγότερο πιθανό το τρίτο να είναι μεγαλύτερο του.

Μια σωστή λύση είναι ακόλουθη: παρατηρήστε ότι τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος είναι $C = 52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48$ διατάξεις. Όμως για κάθε 5 φύλλα, υπάρχουν $5!$ διατάξεις, και μόνο μια από αυτές εμφανίζει τα φύλλα σε αύξουσα σειρά. Επομένως, για κάθε μια από αυτές τις διατάξεις όπου οι αριθμοί εμφανίζονται σε αύξουσα σειρά, υπάρχουν άλλες $5! - 1$ όπου τα ίδια 5 φύλλα εμφανίζονται σε μη αύξουσα σειρά. Επομένως για κάθε $5!$ από τις C διατάξεις, μια είναι σε αύξουσα σειρά, και επομένως η ζητούμενη πιθανότητα να επιλέξουμε μια από αυτές τις διατάξεις είναι $\frac{1}{5!}$.

Μια δεύτερη σωστή λύση είναι η ακόλουθη: η πιθανότητα να τοποθετηθούν τα φύλλα σε αύξουσα σειρά ισούται με την πιθανότητα το μικρότερο από τα 5 που επιλέχθηκαν να είναι πρώτο, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{5}$, επί την πιθανότητα, με δεδομένο το προηγούμενο ενδεχόμενο, το δεύτερο που επιλέγεται να είναι το μικρότερο από τα 4 που απομένουν, που γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, κ.ο.κ., και επομένως και πάλι η πιθανότητα προκύπτει $\frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{5!}$.

25. **(Τουρνουά)** Σε ένα τουρνουά καλαθοσφαίρισης συμμετέχουν 8 ομάδες Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ. Το τουρνουά διεξάγεται σε τρεις γύρους, σύμφωνα με το Σχήμα 1. Κάθε αγώνας έχει νικητή και χαμένο (δεν υπάρχουν ισοπαλίες) και ο νικητής προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Οι ομάδες τοποθετούνται στις θέσεις 1 έως 8 με κλήρωση, χωρίς προτίμηση στο αποτέλεσμα. Παρατηρήστε ότι διεξάγεται μόνο μια κλήρωση, στην αρχή του τουρνουά, και ότι θα γίνουν ακριβώς 7 αγώνες. Όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες, και επομένως τα 2 αποτελέσματα ενός αγώνα είναι ισοπίθανα. Υποθέτοντας πως η κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμα, απαντήστε τα ακόλουθα:

(α') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες Α,Β να παίξουν μεταξύ τους στον τελικό γύρο;

(β') Ποια είναι η πιθανότητα οι ομάδες Α,Β να παίξουν μεταξύ τους σε οποιοδήποτε από τους τρεις γύρους;

(γ') Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η κλήρωση στον πρώτο γύρο, αν δεν μας νοιάζει η σειρά που παίζουν οι ομάδες σε ένα αγώνα, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού;

Λύση:

(α') Υπάρχουν $\binom{8}{2} = 28$ ζεύγη ομάδων, και δεν υπάρχει κάποιο ζεύγος ομάδων που να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να φτάσει στον τελικό από κάποιο άλλο. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{1}{28}$.

Εναλλακτικά παρατηρήστε πως υπάρχει πιθανότητα $\frac{4}{7}$ να τοποθετηθούν οι Α,Β σε διαφορετικές τετράδες (ώστε να μπορούν να κερδίσουν η κάθε μια και τους 2 αγώνες μέχρι τον τελικό και να συναντηθούν εκεί και όχι νωρίτερα). Πράγματι, με δεδομένο ότι ξέρουμε που έχει κληρωθεί η πρώτη ομάδα, η δεύτερη ομάδα πρέπει να κληρωθεί σε 4 από 7 επιλογές. Με δεδομένο αυτό το ενδεχόμενο, έχουμε πιθανότητα $\frac{1}{24}$ να κερδίσουν οι ομάδες Α,Β και τους 4 αγώνες που έχουν να δώσουν (2 αγώνες η κάθε μια), άρα η ζητούμενη πιθανότητα είναι $\frac{4}{7} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{28}$.

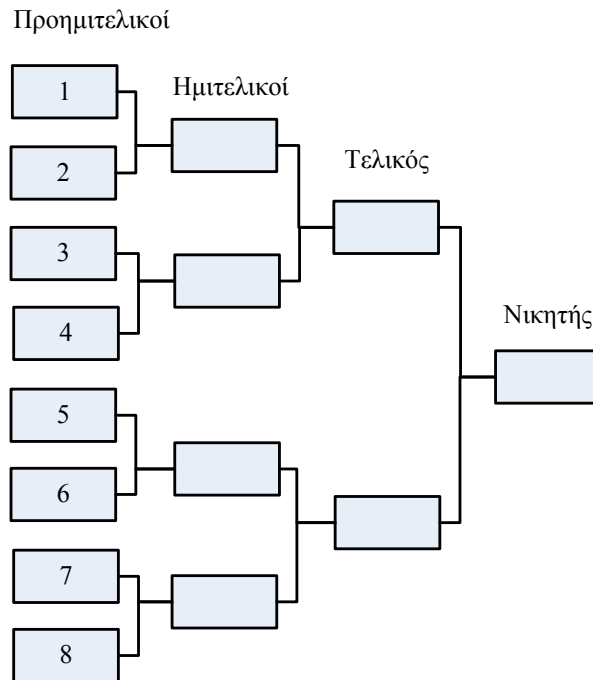
(β') Οι Α,Β θα παίξουν μαζί είτε σε προημιτελικό, είτε σε ημιτελικό, είτε σε τελικό. Τα ενδεχόμενα αυτά είναι ξένα, επομένως αρκεί να υπολογίσουμε και να προσθέσουμε τις πιθανότητές τους.

i. Το πρώτο ενδεχόμενο θα συμβεί αν οι ομάδες κληρωθούν στον ίδιο προημιτελικό. Αν φανταστούμε ότι έχει τοποθετηθεί η πρώτη ομάδα, η δεύτερη θα τοποθετηθεί στον ίδιο προημιτελικό με πιθανότητα $\frac{1}{7}$.

ii. Για να συμβεί το δεύτερο ενδεχόμενο, πρέπει να κληρωθούν οι ομάδες στην ίδια τετράδα αλλά όχι στο ίδιο ζεύγος (κάτι που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{7}$), και ακολούθως να νικήσουν μια φορά η μια (αυτό γίνεται με πιθανότητα $\frac{1}{4}$). Τελικά η πιθανότητα είναι $\frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{14}$.

iii. Το τελευταίο ενδεχόμενο έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο σκέλος, και ισούται με $\frac{1}{28}$.

Προσθέτοντας, προκύπτει τελικά πως η πιθανότητα είναι $\frac{1}{4}$.



Σχήμα 2: Το τουρνουά της Άσκησης 25.

(γ') Παρατηρήστε πως υπάρχουν $8!$ μεταθέσεις με τις οποίες μπορούμε να βάλουμε τις ομάδες στις 8 θέσεις. Όμως, για κάθε μετάθεση όπου στο πρώτο ζεύγος εμφανίζονται 2 συγκεκριμένες ομάδες, υπάρχει μια άλλη μετάθεση όπου εμφανίζονται οι ίδιες ομάδες με αντίστροφη σειρά. Επειδή η σειρά δεν έχει σημασία, πρέπει να διαιρέσουμε με το 2. Παρόμοια πρέπει να διαιρέσουμε με το 2 και για τα άλλα 3 ζεύγη. Καταλήγουμε έτσι σε $8!/2^4$ αποτελέσματα, εκ των οποίων και πάλι ορισμένα εμφανίζονται πολλές φορές. Πράγματι, δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι νικητές των ζευγαριών στους προημιτελικούς, άρα πρέπει να διαιρέσουμε με ένα 2^2 . Τέλος, με παρόμοια λογική πρέπει να διαιρέσουμε με ένα ακόμα 2 λόγω της συμμετρίας που εμφανίζεται στον τελικό. Άρα τελικά υπάρχουν $8!/2^7 = 315$ τρόποι για να γίνει η κλήρωση.

Εναλλακτικά, μπορούμε να σκεφτούμε ως εξής. Αν τοποθετηθούν σε μια αυθαίρετη σειρά (π.χ. αρχαιότητας) οι ομάδες, και επιλέγουν αντιπάλους με σειρά αρχαιότητας, ο πρώτος που θα επιλέξει έχει 7 επιλογές, ο δεύτερος 5, ο τρίτος 3, και ο τελευταίος 1. Τοποθετούμε εκ των υστέρων τα 4 ζεύγη σε μια αυθαίρετη σειρά, και το πρώτο εξ αυτών επιλέγει το δικό του ζευγάρι, με 3 τρόπους. Σε αυτό το σημείο, το τουρνουά έχει προσδιορισθεί πλήρως. Υπάρχουν λοιπόν $7 \times 5 \times 3 \times 3 = 315$ τρόποι για να γίνει η κλήρωση.

4η Ομάδα Ασκήσεων

26. **(Βάσια)** Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου «Χατζηπαναγής» έχει στο στόχαστρο ένα κομβίο από 2 εχθρικά μεταγωγικά, το A και το B . Έχει στη διάθεσή του 5 τορπίλες, τις οποίες, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να εκτοξεύσει όλες, και σχεδόν ταυτόχρονα, και πριν προλάβει να διαπιστώσει αν κάποια από αυτές έχει βρει στόχο. Κάθε τορπίλη θα πετύχει και θα βυθίσει το μεταγωγικό στο οποίο θα τη στείλει ο καπετάνιος με πιθανότητα $p = \frac{1}{4}$. Ο καπετάνιος ξέρει ότι το μεταγωγικό A έχει αξία, για τον εχθρό, 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το μεταγωγικό B έχει αξία 8 εκατομμύρια ευρώ.

- (α') Αν ο καπετάνιος στείλει 3 τορπίλες στο μεταγωγικό A και 2 τορπίλες στο μεταγωγικό B , πόση είναι η αναμενόμενη τιμή της ζημιάς που θα επιφέρει στον εχθρό;
 (β') Αν ο καπετάνιος θέλει να μεγιστοποιήσει τη ζημιά που θα επιφέρει στον εχθρό, πόσες τορπίλες πρέπει να στείλει στο μεταγωγικό A και πόσες στο B ;

Λύση: Θα λύσουμε και τα δύο σκέλη μαζί. Έστω x , με $x = 0, 1, \dots, 5$, το πλήθος των τορπιλών που ο καπετάνιος θα αποστείλει στο μεταγωγικό A . Το μεταγωγικό A θα βυθιστεί αν δεν αστοχήσουν όλες, επομένως να βυθιστεί με πιθανότητα $(1 - (\frac{3}{4})^x)$. Με παρόμοιο συλλογισμό, το μεταγωγικό B θα βυθιστεί με πιθανότητα $(1 - (\frac{3}{4})^{5-x})$. Επομένως, η αναμενόμενη τιμή του κόστους στον εχθρό θα είναι

$$E(C) = 4 \times \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^x\right) + 8 \times \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{5-x}\right) = \begin{cases} 6.1016, & x = 0, \\ 6.4688, & x = 1, \\ 6.3750, & x = 2, \\ 5.8125, & x = 3, \\ 4.7344, & x = 4, \\ 3.0508, & x = 5. \end{cases}$$

Επομένως, αν ο κυβερνήτης στείλει 3 τορπίλες στο μεταγωγικό A , το αναμενόμενο κόστος στον εχθρό θα είναι $E(C_3) = 5.8125$, ενώ αν ο κυβερνήτης στείλει 1 τορπίλη στο μεταγωγικό A , το αναμενόμενο κόστος στον εχθρό θα είναι $E(C_1) = 6.4688$, που είναι και το μεγαλύτερο δυνατό.

27. **(Κολοκύθες)** Κάθε εβδομάδα, ένα μανάβης έχει X πελάτες που ζητούν να αγοράσουν μια κολοκύθα, εφόσον έχουν μείνει απούλητες κολοκύθες, όπου η Τ.Μ. X έχει την ακόλουθη συνάρτηση μάζας πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{9-x}{10}, \quad x = 5, 6, 7, 8.$$

Στην αρχή της εβδομάδας ο μανάβης αγοράζει κολοκύθες προς 2 ευρώ τη μια, ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τις πουλά προς 4 ευρώ τη μία. Στο τέλος της εβδομάδας ο μανάβης πετά όσες κολοκύθες του έχουν απομείνει. Αν ο μανάβης θέλει να μεγιστοποιήσει το αναμενόμενο ΚΑΘΑΡΟ κέρδος του, πόσες κολοκύθες πρέπει να αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας; (Υπόδειξη: υπολογίστε τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη του μανάβη αν αγοράσει στην αρχή της εβδομάδας x κολοκύθες, με $x = 5, 6, 7, 8$, και συγκρίνέτέ τα.)

Λύση: Ο μανάβης βγάζει 2 ευρώ καθαρό κέρδος για κάθε κολοκύθα που αγοράζει και κατόπιν πουλάει, και -2 καθαρό κέρδος για κάθε κολοκύθα που αγοράζει και δεν καταφέρνει να μεταπωλήσει. Έστω Z το αναμενόμενο καθαρό κέρδος του μανάβη. Το αναμενόμενο κέρδος του εξαρτάται από το πόσες κολοκύθες επιλέγει να αγοράσει. Παίρνουμε περιπτώσεις:

- (α') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 8 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 8 \times 2 = 16, & \text{με πιθανότητα } \frac{1}{10}, \\ 7 \times 2 - 2 = 12, & \text{με πιθανότητα } \frac{2}{10}, \\ 6 \times 2 - 2 \times 2 = 8, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 5 \times 2 - 3 \times 2 = 4, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 16 \times \frac{1}{10} + 12 \times \frac{2}{10} + 8 \times \frac{3}{10} + 4 \times \frac{4}{10} = 8.$$

(β') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 7 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 7 \times 2 = 14, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 6 \times 2 - 2 = 10, & \text{με πιθανότητα } \frac{3}{10}, \\ 5 \times 2 - 2 \times 2 = 6, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 14 \times \frac{3}{10} + 10 \times \frac{3}{10} + 6 \times \frac{4}{10} = \frac{96}{10}.$$

(γ') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 6 κολοκύθες. Έχουμε:

$$Z = \begin{cases} 6 \times 2 = 12, & \text{με πιθανότητα } \frac{6}{10}, \\ 5 \times 2 - 2 = 8, & \text{με πιθανότητα } \frac{4}{10}. \end{cases}$$

με μέση τιμή

$$E(Z) = 12 \times \frac{6}{10} + 8 \times \frac{4}{10} = \frac{104}{10}.$$

(δ') Έστω πως ο μανάβης αγοράζει 5 κολοκύθες. Θα τις πουλήσει σίγουρα όλες, άρα θα έχει κέρδος 10.

Αρα, τελικά, συμφέρει τον μανάβη να αγοράσει 6 κολοκύθες, διότι τότε μεγιστοποιείται το αναμενόμενο κέρδος του.

28. **(Διαγωνισμός)** Σε ένα διαγωνισμό συμμετέχουν 5 άντρες και 5 γυναίκες. Κατατάσσονται σύμφωνα με την επίδοσή τους, και δεν προβλέπεται δύο ή περισσότερα άτομα να καταταγούν στην ίδια θέση. Υπάρχουν 10! δυνατές κατατάξεις, και δίνεται πως είναι όλες ισοπίθανες. Έστω X η υψηλότερη σειρά που κατέλαβε γυναίκα. (Για παράδειγμα, έχουμε $X = 1$ αν πρώτη αναδείχτηκε μια γυναίκα, οποιαδήποτε από τις 5, ενώ έχουμε $X = 6$ αν οι 5 γυναίκες κατέλαβαν τις τελευταίες 5 θέσεις.) Να βρείτε την μάζα $p_X(x)$ του X . Επίσης, να υπολογίσετε τη μέση τιμή $E(X)$ και τη διασπορά $\text{VAR}(X)$.

Λύση: Η Τ.Μ. X μπορεί να λάβει τις τιμές 1, 2, 3, 4, 5, 6. Υπολογίζουμε την πιθανότητα να προκύψει η κάθε μια από τις άνω τιμές χωριστά. Παρατηρούμε καταρχάς ότι υπάρχουν 10! διαφορετικές διατάξεις για τα 10 άτομα.

(α') Λόγω συμμετρίας, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$.

(β') Σε αυτή την περίπτωση, πρώτος βγαίνει ένας άντρας, και ακολουθεί μια γυναίκα. Υπάρχουν 5 επιλογές για τον πρώτο άντρα, 5 επιλογές για την πρώτη γυναίκα, και 8! επιλογές για την διάταξη των υπολοίπων ατόμων. Άρα,

$$P(X = 2) = \frac{5 \times 5 \times 8!}{10!} = \frac{5}{18}.$$

(γ') Ομοίως, υπάρχουν 5 επιλογές για τον πρώτο άντρα, 4 για τον δεύτερο, 5 επιλογές για την πρώτη γυναίκα, και 7 επιλογές για τα υπόλοιπα άτομα. Άρα,

$$P(X = 3) = \frac{5 \times 4 \times 5 \times 7!}{10!} = \frac{5}{36}.$$

(δ') Ομοίως,

$$P(X = 4) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 5 \times 6!}{10!} = \frac{5}{84}.$$

(ε') Ομοίως,

$$P(X = 5) = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 5 \times 5!}{10!} = \frac{5}{252}.$$

(ς') Τέλος,

$$P(X = 6) = \frac{5! \times 5!}{10!} = \frac{1}{252}.$$

Παρατηρήστε πως από τις άνω τιμές προκύπτει πως

$$\sum_{i=1}^6 P(X = i) = 1,$$

όπως θα έπρεπε.

Σχετικά με τη μέση τιμή της X , έχουμε

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{5}{18} + 3 \times \frac{5}{36} + 4 \times \frac{5}{84} + 5 \times \frac{5}{252} + 6 \times \frac{1}{252} = \frac{11}{6} \simeq 1.8333,$$

ενώ για τη διασπορά έχουμε

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{5}{18} + 3^2 \times \frac{5}{36} + 4^2 \times \frac{5}{84} + 5^2 \times \frac{5}{252} + 6^2 \times \frac{1}{252} = \frac{187}{42} \simeq 4.4524, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{275}{252} \simeq 1.0913. \end{aligned}$$

29. **(20 μπάλες)** Από ένα δοχείο που περιέχει 20 μπάλες αριθμημένες από το 1 μέχρι το 20 εξάγουμε χωρίς επανάθεση 3 μπάλες, χωρίς να σημειώσουμε τη σειρά της επιλογής.

- (α') Να ορισθεί ο δειγματικός χώρος του πειράματος. Πόσα αποτελέσματα περιλαμβάνει;
 (β') Να υπολογισθεί η κατανομή $F_X(x)$ της μέγιστης ένδειξης X στις 3 μπάλες του δείγματος, για $x = 1, 2, \dots, 20$.
 (γ') Να υπολογισθεί η μάζα πιθανότητας $p_X(x)$.
 (δ') Αν στοιχηματίσουμε ότι βγάζοντας 3 μπάλες θα έχουμε μια τουλάχιστον μπάλα με ένδειξη μεγαλύτερη ή ίση του 17, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσουμε το στοίχημα;

Λύση:

- (α') Έστω $B = \{1, 2, \dots, 20\}$. Ο δειγματικός χώρος Ω είναι το σύνολο όλων των $\binom{20}{3}$ δυνατών συνδυασμών των 20 μπαλών χωρίς επανάθεση:

$$\Omega = \{(a_1, a_2, a_3) : a_1, a_2, a_3 \in B, i \neq j \Rightarrow a_i \neq a_j\}.$$

Περιλαμβάνει $\binom{20}{3}$ αποτελέσματα.

- (β') Προφανώς $F_X(x) = 0$, για $x = 1, 2$, και $F_X(20) = 1$. Για $x = 3, 4, \dots, 19$, έχουμε:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{\binom{x}{3}}{\binom{20}{3}} = \frac{x(x-1)(x-2)}{20 \times 19 \times 18}.$$

Η δεύτερη ισότητα προκύπτει γιατί υπάρχουν συνολικά $\binom{20}{3}$ συνδυασμοί, εκ των οποίων ακριβώς $\binom{x}{3}$ καταλήγουν σε μέγιστη ένδειξη το πολύ x . Η κατανομή έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 3.

- (γ') Προφανώς $p_X(x) = 0$ για $x = 1, 2$. Για να υπολογίσουμε τη μάζα πιθανότητας για τις υπόλοιπες τιμές του x , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το προηγούμενο σκέλος, ή εναλλακτικά να παρατηρήσουμε ότι, για $x = 3, \dots, 20$,

$$p_X(x) = P(X = x) = \frac{\binom{x-1}{2}}{\binom{20}{3}} = \frac{(x-1)(x-2)}{2280}.$$

Η δεύτερη ισότητα προκύπτει γιατί, για να έχουμε μέγιστο x , πρέπει μια από τις μπάλες να έχει ένδειξη x , και οι άλλες δύο οποιοδήποτε συνδυασμό ενδείξεων μικρότερων του x . Υπάρχουν $\binom{x-1}{2}$ συνδυασμοί για να συμβεί αυτό, από τους συνολικά $\binom{20}{3}$. Η μάζα έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 3.

- (δ') Χρησιμοποιώντας το δεύτερο σκέλος προκύπτει ότι η ζητούμενη πιθανότητα p ισούται με:

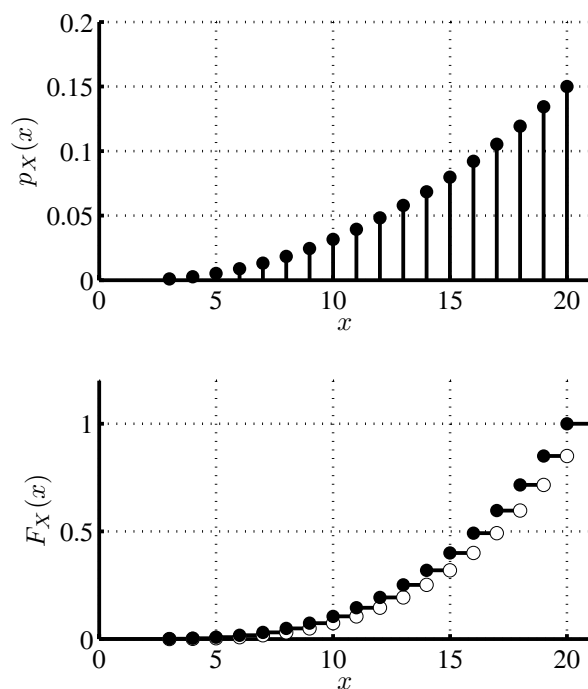
$$p = P(X \geq 17) = 1 - P(X \leq 16) = 1 - F_X(16) = 1 - \frac{\binom{16}{3}}{\binom{20}{3}} \simeq 0.508.$$

30. **(Μη αρνητικές ακέραιες T.M.)** Η T.M. N παίρνει μη αρνητικές ακέραιες τιμές. Δείξτε ότι

$$E(N) = \sum_{k=1}^{\infty} P(N \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(N > k).$$

Λύση: Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} E(N) &= \sum_{j=1}^{\infty} jP(N = j) = \sum_{j=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^j 1 \right) P(N = j) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^j P(N = j) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k}^{\infty} P(N = j) = \sum_{k=1}^{\infty} P(N \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} P(N > k). \end{aligned}$$



Σχήμα 3: Άσκηση 29.

Η τελευταία ισότητα είναι προφανής. Η τέταρτη ισότητα προέκυψε με αλλαγή στη σειρά των αθροίσεων. Παρατηρήστε ότι και με τους δύο τρόπους άθροισης, τελικά καταλήγουμε στο να συμπεριλάβουμε στην άθροιση τους ίδιους συνδυασμούς συντελεστών (k, j) . Οι συνδυασμοί αυτοί φαίνονται γραφικά στο Σχήμα 4. Στο σχήμα, ο όρος του διπλού αθροίσματος που αντιστοιχεί στο συνδυασμό συντελεστών (k, j) , που ισούται με $P(N = j)$, αντιστοιχεί στην τελεία με κέντρο στις καρτεσιανές συντεταγμένες (k, j) . Επομένως, δεν έχουν όλες οι τελείες του σχήματος το ίδιο βάρος όταν αθροίζονται, έχουν όμως το ίδιο βάρος όλες οι τελείες που βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Η πρώτη διπλή άθροιση αντιστοιχεί στο να προσθέσουμε τους όρους πρώτα κατά γραμμές, ενώ η δεύτερη άθροιση αντιστοιχεί στο να προσθέσουμε τους όρους πρώτα κατά στήλες.

31. **(D&D)** Ένας πολεμιστής είναι οπλισμένος με ένα σιλέτο με το οποίο μπορεί σε κάθε χτύπημα να καταφέρει στον αντίπαλο απώλεια X μονάδων ζωής, όπου η Τ.Μ. X λαμβάνει τις τιμές 1, 2, 3, 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ την κάθε τιμή. (Επομένως, όλα τα χτυπήματα οδηγούν σε απώλεια μονάδων ζωής.) Ένας αντίπαλος έχει 5 μονάδες ζωής. Ο πολεμιστής χτυπά διαδοχικά τον αντίπαλο έως ότου του καταφέρει, αθροιστικά, απώλεια 5 ή περισσότερων μονάδων ζωής, οπότε ο αντίπαλος πεθαίνει. Τα χτυπήματα είναι ανεξάρτητα. Έστω Y η Τ.Μ. που περιγράφει το πλήθος των χτυπημάτων που απαιτούνται για να πεθάνει ο αντίπαλος. (Παρατηρήστε πως το Y μπορεί να λάβει τις τιμές 2 έως 5.) Να προσδιορίσετε τη μάζα $p_Y(y)$, την συνάρτηση κατανομής $F_Y(y)$, τη μέση τιμή $E(Y)$, και τη διασπορά $\text{VAR}(Y)$ της Y .

Λύση: Φανταστείτε ότι τα χτυπήματα αποφασίζονται ρίχνοντας ένα δίκαιο ζάρι με 4 πλευρές. Θα χρειαστούν ακριβώς 2 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 2 φορές και προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

$$(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (2, 3), (2, 4), (1, 4).$$

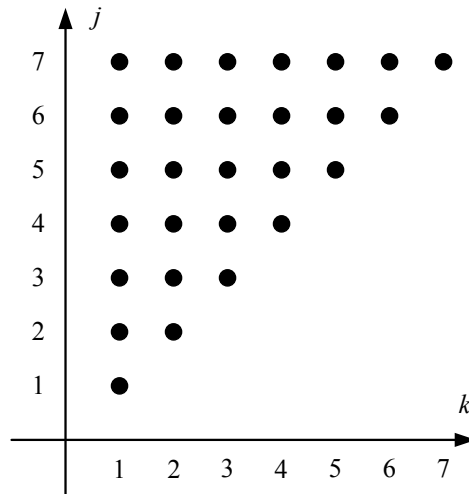
Τα αποτελέσματα αυτά είναι 10, και καθένα έχει πιθανότητα να προκύψει $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$, επομένως $P(Y = 2) = \frac{10}{16}$.

Παρομοίως, θα χρειαστούν ακριβώς 3 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 3 φορές και προκύψει κάποιο από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

$$(3, 1, 1), (3, 1, 2), (3, 1, 3), (3, 1, 4), (2, 2, 1), (2, 2, 2), (2, 2, 3), (2, 2, 4), (2, 1, 2), (2, 1, 3), \\ (2, 1, 4), (1, 1, 3), (1, 1, 4), (1, 2, 2), (1, 2, 3), (1, 2, 4), (1, 3, 1), (1, 3, 2), (1, 3, 3), (1, 3, 4).$$

Τα αποτελέσματα αυτά είναι 20, και καθένα έχει πιθανότητα να προκύψει $\frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}$, επομένως $P(Y = 3) = \frac{20}{64}$.

Ακολουθώντας παρατηρούμε πως θα χρειαστούν ακριβώς 4 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 4 φορές και προκύψει κάποιο



Σχήμα 4: Άσκηση 30.

από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

$$(1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 3), (1, 1, 1, 4), (1, 1, 2, 1), (1, 1, 2, 2), (1, 1, 2, 3), (1, 1, 2, 4), (1, 2, 1, 1), \\ (1, 2, 1, 2), (1, 2, 1, 3), (1, 2, 1, 4), (2, 1, 1, 1), (2, 1, 1, 2), (2, 1, 1, 3), (2, 1, 1, 4).$$

Τα αποτελέσματα αυτά είναι 15, και καθένα έχει πιθανότητα να προκύψει $\frac{1}{4^4} = \frac{1}{256}$, επομένως $P(Y = 4) = \frac{15}{256}$.

Τέλος, παρατηρούμε πως θα χρειαστούν ακριβώς 5 χτυπήματα αν ρίξουμε το ζάρι 5 φορές και έρθει ένα από τα αποτελέσματα

$$(1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 1, 3), (1, 1, 1, 1, 4),$$

κάτι που έχει πιθανότητα $\frac{4}{4^5} = \frac{1}{256}$. Επομένως $P(Y = 5) = \frac{1}{256}$.

Παρατηρήστε πως

$$P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) + P(Y = 5) = \frac{10}{16} + \frac{20}{64} + \frac{15}{256} + \frac{1}{256} = \frac{640 + 320 + 60 + 4}{1024} = 1,$$

όπως αναμενόταν. Παρατηρήστε επίσης ότι όλα τα άνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να γραφούν ως φύλλα ενός τετραδικού δέντρου.

Σχετικά με την κατανομή της Y , έχουμε

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 2, \\ 10/16, & 2 \leq y < 3, \\ 15/16, & 3 \leq y < 4, \\ 255/256, & 4 \leq y < 5, \\ 1, & 5 \leq y. \end{cases}$$

Τέλος, για τη μέση τιμή και τη διασπορά έχουμε

$$\begin{aligned} E(Y) &= 2 \times \frac{10}{16} + 3 \times \frac{20}{64} + 4 \times \frac{15}{256} + 5 \times \frac{1}{256} = \frac{625}{256} \simeq 2.4414, \\ E(Y^2) &= 2^2 \times \frac{10}{16} + 3^2 \times \frac{20}{64} + 4^2 \times \frac{15}{256} + 5^2 \times \frac{1}{256} = \frac{1625}{256} \simeq 6.3477, \\ \text{VAR}(Y) &= \frac{1625}{256} - \left(\frac{625}{256}\right)^2 = \frac{393}{1015} \simeq 0.3872. \end{aligned}$$

32. **(Δράκοι και βαλλίστρες)** 10 βαλλίστρες βρίσκονται αντιμέτωπες με 2 δράκους. Κάθε βαλλίστρα μπορεί να εκτοξεύσει ένα μόνο βέλος, προς έναν από τους δύο δράκους, και θα τον πετύχει με πιθανότητα $p = 0.2$, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Ένα χτύπημα από ένα βέλος αρκεί για να σκοτώσει τον κάθε δράκο. Όλες οι βαλλίστρες θα βάλλουν ταυτόχρονα.

- (α') Έστω ότι 3 από τις βαλλίστρες θα στοχεύσουν τον 1 δράκο, και οι άλλες 7 θα στοχεύσουν τον άλλο. Έστω X το πλήθος των δράκων που επιβιώνουν. Βρείτε τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας του X .
- (β') Αν έστω ένας δράκος επιβιώσει, θα καταστρέψει όλες τις βαλλίστρες. Αν στόχος σας είναι να σκοτωθούν και οι δύο δράκοι, και να επιζήσουν έτσι οι βαλλίστρες, και έχετε επιλογή να επιλέξετε πόσες βαλλίστρες θα στραφούν προς κάθε δράκο, πόσες θα επιλέξετε να επιτεθούν σε κάθε δράκο; Δώστε πλήρως αιτιολογημένη απάντηση.

Λύση:

- (α') Καταρχάς, ο πρώτος δράκος θα επιβιώσει με πιθανότητα $p_1 = 0.8^3$ και ο δεύτερο δράκος με πιθανότητα $p_2 = 0.8^7$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X=0) &= (1-p_1)(1-p_2), \\ P(X=2) &= p_1 p_2, \\ P(X=1) &= 1 - P(X=0) - P(X=2) = p_1(1-p_2) + p_2(1-p_1). \end{aligned}$$

- (β') Έστω ότι x βαλλίστρες θα χτυπήσουν τον πρώτο δράκο και $10-x$ βαλλίστρες τον δεύτερο. Η πιθανότητα να χτυπηθούν και οι δύο δράκοι είναι

$$f(x) = (1-p_1)(1-p_2) = (1-0.8^x)(1-0.8^{10-x}) = (1-e^{x \log 0.8})(1-e^{\log 0.8(10-x)}).$$

Παρατηρούμε πως

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow -e^{x \log 0.8} \log 0.8 (1 - e^{\log 0.8(10-x)}) + (1 - e^{x \log 0.8}) e^{\log 0.8(10-x)} \log 0.8 = 0 \\ &\Leftrightarrow e^{x \log 0.8} - e^{10 \log 0.8} = e^{\log 0.8(10-x)} - e^{10 \log 0.8} \Leftrightarrow e^{x \log 0.8} = e^{\log 0.8(10-x)} \Leftrightarrow x = 10 - x \Leftrightarrow x = 5. \end{aligned}$$

Άρα, το βέλτιστο είναι να μοιράσουμε τις βαλλίστρες. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο. Πράγματι, ας υποθέσουμε ότι οι βαλλίστρες βάλλουν διαδοχικά. Αν έχουμε στοχεύσει τους δύο δράκους με 6 και 4 βαλλίστρες αντίστροφα, τότε η 6η βαλλίστρα που θα επιτεθεί στον πρώτο δράκο θα είναι λιγότερο χρήσιμη από την περίπτωση που στοχεύσει στον δεύτερο δράκο, γιατί ο δεύτερος δράκος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιζήσει από τα 4 βέλη που έχει δεχτεί, σε σχέση με τον πρώτο δράκο που έχει ήδη δεχτεί 5 βέλη.

5η Ομάδα Ασκήσεων

33. **(Εξεταστική)** Δύο φίλοι, ο A και ο B , συμμετέχουν στην εξεταστική του Τμήματος Πληροφορικής, η οποία αποτελείται από τις εξετάσεις 30 μαθημάτων. Ο A θα δώσει 5 μαθήματα και ο B θα δώσει 10 μαθήματα. Κάθε φίλος θα επιλέξει να δώσει μαθήματα χωρίς προτίμηση σε συγκεκριμένο συνδυασμό μαθημάτων, και ανεξάρτητα από τον άλλο. Έστω X το πλήθος των μαθημάτων που θα επιλεγούν και από τον ένα και από τον άλλο φίλο, δηλαδή θα τα δώσουν και οι δύο.

(α') Να προσδιορίσετε την μάζα πιθανότητας της Τ.Μ. X .

(β') Να υπολογίσετε την μέση τιμή της X , $E(X)$.

Λύση:

- (α') Παρατηρούμε καταρχάς πως η X μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ας επικεντρωθούμε στον παίκτη A . Ο παίκτης A θα επιλέξει έναν από τους $\binom{30}{5}$ συνδυασμούς μαθημάτων χωρίς κάποια προτίμηση. Έστω x μια από τις άνω τιμές που μπορεί να λάβει η Τ.Μ. X . Θα έχουμε $X = x$ αν ο φοιτητής A επιλέξει x από τα 10 μαθήματα που θα επιλέξει και ο φοιτητής B , κάτι που μπορεί να γίνει με $\binom{10}{x}$ συνδυασμούς, και επίσης επιλέξει $5 - x$ μαθήματα από τα 20 μαθήματα που δεν θα επιλέξει ο φοιτητής B , κάτι που μπορεί να γίνει με $\binom{20}{5-x}$ συνδυασμούς. Επομένως,

$$p_X(x) = P(X = x) = \frac{\binom{10}{x} \binom{20}{5-x}}{\binom{30}{5}}.$$

- (β') Έστω X_i , $i = 1, \dots, 30$ Τ.Μ. Bernoulli οι οποίες είναι 1 αν το μάθημα i επιλεγεί και από τους δύο φοιτητές, και μηδέν αλλιώς. Επομένως, $E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{10}{30} \times \frac{5}{30}$. Έχουμε

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{30} X_i\right) = 30 \times \frac{10}{30} \times \frac{5}{30} = \frac{5}{3}.$$

34. **(Εμβολιασμός)** Σε ένα πληθυσμό ατόμων, το 80% είναι εμβολιασμένα. Από όσα έχουν εμβολιαστεί, θα νοσήσει βαριά το 0.1%. Αντίθετα, από όσα δεν έχουν εμβολιαστεί, θα νοσήσει βαριά το 10%.

(α') Σε περίπτωση που κάποιο άτομο νοσήσει βαριά, ποια είναι η πιθανότητα να μην έχει εμβολιαστεί;

(β') Όποιο άτομο νοσεί βαριά αυτόματα πηγαίνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), για την εισαγωγή στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψιν αν το άτομο είναι εμβολιασμένο ή όχι. Αν μια μονάδα εντατικής θεραπείας έχει 52 θέσεις, ποια είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του πλήθους των ασθενών σε αυτή που έχει εμβολιαστεί;

(γ') Μπορείτε να δώσετε μια προσέγγιση της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας του προηγούμενου σκέλους;

Λύση:

- (α') Έστω κάποιο συγκεκριμένο άτομο και έστω E το ενδεχόμενο να έχει κάνει το εμβόλιο και B το ενδεχόμενο να νοσήσει βαριά. Μας έχει δοθεί ότι $P(E) = 0.8$, $P(B|E) = 0.001$ και $P(B|E') = 0.1$. Με εφαρμογή του Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$P(E'|B) = \frac{P(E'B)}{P(B)} = \frac{P(B|E')P(E')}{P(B|E)P(E) + P(B|E')P(E')} = \frac{0.1 \times 0.2}{0.001 \times 0.8 + 0.1 \times 0.2} = \frac{25}{26}.$$

(β') Κάθε ένα άτομο στην εντατική έχει εμβολιαστεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, με πιθανότητα $\frac{1}{26}$. Επομένως, το πλήθος των εμβολιασμένων ατόμων στην εντατική δίνεται από την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 52$ (το πλήθος των πειραμάτων) και $p = \frac{1}{26}$ (η πιθανότητα της επιτυχίας, να είναι δηλαδή κάποιος εμβολιασμένος).

(γ') Επειδή το p είναι αρκετά μικρό, το N είναι αρκετά μεγάλο, και το $Np = 2$ είναι κοντά στη μονάδα, προκύπτει πως το πλήθος των εμβολιασμένων ατόμων μπορεί να προσεγγιστεί με την κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = Np = 2$.

35. **(Δειγματοληπτικός έλεγχος)** Σε ένα πληθυσμό 100 ατόμων, υπάρχουν 22 που νοσούν με κορωνοϊό. Επιλέγονται ακριβώς 7 άτομα προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση.

(α') Ποια είναι η πιθανότητα να νοσούν το πολύ δύο από όσα άτομα επιλεγούν για εξέταση;

(β') Κατά μέσο όρο, πόσα από τα άτομα που θα επιλεγούν για την εξέταση θα νοσούν με κορωνοϊό; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Λύση: Το πλήθος των ατόμων που θα επιλεγούν και θα έχουν κορωνοϊό ακολουθεί την υπεργεωμετρική κατανομή. Επομένως, προκύπτει:

(α')

$$P(X \leq 2) = \frac{\binom{22}{0}\binom{78}{7}}{\binom{100}{7}} + \frac{\binom{22}{1}\binom{78}{6}}{\binom{100}{7}} + \frac{\binom{22}{2}\binom{78}{5}}{\binom{100}{7}}.$$

(β')

$$E(X) = \frac{22 \times 7}{100} = \frac{154}{100}.$$

36. **(Τένις)** Οι παίκτες A και B παίζουν έναν αγώνα τένις, που διεξάγεται σε διαδοχικά σετ, που έχουν πάντα ένα νικητή (δεν προβλέπεται ισοπαλία). Ο παίκτης A κερδίζει το κάθε σετ με πιθανότητα p , ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

(α') Αν ο αγώνας λήξει μόλις ένας παίκτης κερδίσει συνολικά (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα) 3 σετ, τότε ποια είναι η πιθανότητα να τελειώσει ο αγώνας με αποτέλεσμα $3 - 2$ στα σετ με νικητή τον παίκτη A ;

(β') Πιο γενικά, αν ο αγώνας λήξει μόλις ένας παίκτης κερδίσει συνολικά (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα) N σετ, τότε ποια είναι η πιθανότητα να τελειώσει ο αγώνας με αποτέλεσμα $N - k$ στα σετ με νικητή τον παίκτη A ; Εδώ οι N, k είναι φυσικοί αριθμοί με $N > k$ που είναι άγνωστοι, επομένως η απάντηση πρέπει να δοθεί συναρτήσει αυτών.

Παρατηρήστε ότι και στα δύο σκέλη, το τελευταίο σετ πρέπει να το έχει κερδίσει ο παίκτης A , βάσει των άνω κανόνων.

Λύση:

(α') Παρατηρήστε ότι υπάρχουν 6 τρόποι για να εξελιχθεί το παιχνίδι ώστε το τελικό σκορ να είναι $3 - 2$:

$$BBAAA, BABAA, BAABA, ABBAA, ABABA, AABBA.$$

Για παράδειγμα, στην πρώτη περίπτωση, ο παίκτης B κερδίζει τα πρώτα 2 σετ και χάνει τα άλλα 3. Κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις έχει πιθανότητα $(1 - p)^2 p^3$, επομένως εν τέλει η ζητούμενη πιθανότητα είναι $6p^3(1 - p)^2$.

(β') Σε αυτή τη γενικότερη περίπτωση, παρατηρούμε ότι το τελικό σκορ θα είναι $N - k$ αν και μόνο αν ο παίκτης A κερδίσει ακριβώς $N - 1$ από τα πρώτα $N + k - 1$ σετ, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $\binom{N+k-1}{N-1} p^{N-1} (1 - p)^k$, και κατόπιν κερδίσει το σετ $N + k$, κάτι που γίνεται με πιθανότητα p . Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\binom{N+k-1}{N-1} p^N (1 - p)^k.$$

37. **(Τηγανητές Πατάτες)** Σε ένα μεγάλο τηγάνι τηγανίζουμε 20 κομμάτια πατάτας σε σχήμα ροδέλας (όχι κυδωνάτες ή μακρόστενες), ώστε κάθε μια ροδέλα να έχει ακριβώς 2 πλευρές, και ανά πάσα στιγμή να τηγανίζεται μόνο η μία πλευρά. Αρχικά τοποθετούμε τις ροδέλες στο τηγάνι από μια πλευρά την κάθε μία. Ακολουθώντας εκτελούμε επανειλημμένως το ακόλουθο πείραμα: επιλέγουμε μόνο μια ροδέλα στην τύχη, χωρίς προτίμηση στην ροδέλα, και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν άλλα πειράματα, και την αναποδογυρίζουμε, ώστε να αλλάξει πλευρά. Εκτελούμε αυτό το πείραμα ακριβώς 40 φορές.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας:

(α') Πόσες είναι κατά μέσο όρο οι ροδέλες που δεν θα αναποδογυριστούν καμία φορά από τις 40; Διευκολύνει να υπολογίσετε πρώτα την πιθανότητα να μην αναποδογυριστεί μια συγκεκριμένη ροδέλα καμία φορά από τις 40.

(β') Έστω μια συγκεκριμένη ροδέλα, η ροδέλα A . Ποια είναι η κατανομή του πλήθους των φορών που αναποδογυρίζει η ροδέλα A ;

(γ') Κατά μέσο όρο, πόσες ροδέλες θα γυρίσουν ακριβώς μια φορά κατά τη διάρκεια όλων των πειραμάτων;

Λύση:

- (α') Έστω οι T.M. Bernoulli $Y_1, \dots, Y_{20}$ για τις οποίες $Y_i = 1$ αν η ροδέλα i δεν έχει αναποδογυριστεί καμία φορά και 0 αλλιώς. Επομένως, το πλήθος από πατάτες που δεν αναποδογύρισαν καμία φορά είναι $Y = \sum_{i=1}^{20} Y_i$. Παρατηρούμε πως

$$P(Y_i = 1) = \left(1 - \frac{1}{20}\right)^{40} \simeq e^{-2}.$$

Το μέσο πλήθος από τις ροδέλες που δεν θα αναποδογυρίσουν καμία φορά είναι

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^{20} Y_i\right) = 20P(Y_i = 1) = 20e^{-2}.$$

- (β') Έστω η συγκεκριμένη ροδέλα A . Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάνουμε 40 ανεξάρτητα πειράματα, τα οποία είναι επιτυχία όταν αναποδογυριστεί η ροδέλα και αποτυχία αν αναποδογυριστεί άλλη ροδέλα. Κάθε πείραμα είναι επιτυχία με πιθανότητα $\frac{1}{20}$. Επομένως, το πλήθος από αναποδογυρίσματα της συγκεκριμένης ροδέλας ακολουθεί την διωνυμική κατανομή, με παραμέτρους $N = 40$ και $p = \frac{1}{20}$.
- (γ') Έστω οι T.M. Bernoulli $Z_1, \dots, Z_{20}$ για τις οποίες $Z_i = 1$ αν η ροδέλα i έχει αναποδογυρίσει ακριβώς μια φορά και 0 αλλιώς. Παρατηρούμε πως, βάσει των γνωστών για τη διωνυμική κατανομή,

$$P(Z_i = 1) = 40 \times \frac{1}{20} \left(1 - \frac{1}{20}\right)^{39} \simeq 2e^{-2}.$$

Το πλήθος από τις ροδέλες που θα αναποδογυρίσουν ακριβώς μια φορά είναι $Z = \sum_{i=1}^{20} Z_i$, και η μέση τιμή του

$$E(Z) = E\left(\sum_{i=1}^{20} Z_i\right) = 20P(Z_i = 1) = 40e^{-2}.$$

38. **(Μεταγραφή)** Μια ποδοσφαιρική ομάδα κάνει μεταγραφή ένα νέο επιθετικό παίκτη. Ο παίκτης αυτός ανήκει σε μια από τρεις κατηγορίες ποιότητας:

- (α') Ο επιθετικός είναι «χέλι» με πιθανότητα $\frac{1}{6}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{2}{3}$.
 (β') Ο επιθετικός είναι «μέτριος» με πιθανότητα $\frac{1}{3}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{3}$.
 (γ') Ο επιθετικός είναι «παλτό» με πιθανότητα $\frac{1}{2}$, οπότε και σκοράρει σε κάθε παιχνίδι με πιθανότητα $\frac{1}{6}$.

Τη στιγμή της μεταγραφής η ομάδα δεν γνωρίζει σε ποια κατηγορία ποιότητας ανήκει ο επιθετικός. Επίσης, με δεδομένη την κατηγορία στην οποία ανήκει ο επιθετικός, ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παρατηρήστε ότι στα άνω δεν έχει ληφθεί υπόψη πόσα γκολ βάζει ο επιθετικός σε ένα παιχνίδι, αλλά μόνο αν σκοράρει (έστω και ένα γκολ) ή όχι. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Έστω πως παίζεται το πρώτο παιχνίδι, και ο επιθετικός σκοράρει. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;
 (β') Έστω πως ο επιθετικός είναι «χέλι», και έχουν παιχτεί 10 παιχνίδια. Ποια είναι η μάζα, η μέση τιμή, και η διασπορά του πλήθους X των παιχνιδιών στα οποία ο επιθετικός σκόραρε;
 (γ') Έστω πως έχουν παιχτεί 5 παιχνίδια, και ο επιθετικός έχει σκοράρει στα 2. Ποια είναι η νέα πιθανότητα ο επιθετικός να είναι «χέλι»;

Λύση: Έστω τα ενδεχόμενα A ο επιθετικός να είναι «χέλι», B ο επιθετικός να είναι «μέτριος», και C ο επιθετικός να είναι «παλτό». Μας έχει δοθεί ότι

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Έστω, επίσης το ενδεχόμενο G ο επιθετικός να σκοράρει σε ένα παιχνίδι. Μας έχει δοθεί ότι

$$P(G|A) = \frac{2}{3}, \quad P(G|B) = \frac{1}{3}, \quad P(G|C) = \frac{1}{6}.$$

- (α') Χρησιμοποιούμε τον Κανόνα του Bayes:

$$\begin{aligned} P(A|G) &= \frac{P(AG)}{P(G)} = \frac{P(G|A)P(A)}{P(G|A)P(A) + P(G|B)P(B) + P(G|C)P(C)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6}}{\frac{2}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}} = \frac{4}{4 + 4 + 3} = \frac{4}{11} \simeq 0.3636. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι η πιθανότητα ο επιθετικός να ήταν «χέλι» αυξήθηκε, όπως αναμενόταν.

- (β') Αφού ο επιθετικός σκοράρει σε κάθε παιχνίδι ανεξάρτητα από τα άλλα και με την ίδια πιθανότητα $\frac{2}{3}$ σε καθένα από αυτά, το πλήθος των παιχνιδιών X στα οποία ο επιθετικός σκοράρει ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 10$ και (πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε πείραμα) $p = \frac{2}{3}$, επομένως

$$P(X = k) = \binom{10}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{10-k},$$

και

$$E(X) = Np = \frac{20}{3} \simeq 6.6667, \quad \text{VAR}(X) = Np(1-p) = 10 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{20}{9} \simeq 2.2222.$$

- (γ') Έστω τώρα G_2 το ενδεχόμενο ο επιθετικός να σκοράρει σε ακριβώς 2 από τα 5 παιχνίδια. Όπως και στο προηγούμενο σκέλος, το πλήθος των παιχνιδιών στα οποία θα σκοράρει δίνεται από την διωνυμική κατανομή, επομένως

$$\begin{aligned} P(G_2|A) &= \binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3, \\ P(G_2|B) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3, \\ P(G_2|C) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3. \end{aligned}$$

Και πάλι, χρησιμοποιώντας τον Κανόνα του Bayes, έχουμε

$$\begin{aligned} P(A|G_2) &= \frac{P(AG_2)}{P(G_2)} = \frac{P(G_2|A)P(A)}{P(G_2|A)P(A) + P(G_2|B)P(B) + P(G_2|C)P(C)} \\ &= \frac{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6}}{\binom{5}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times \frac{1}{6} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \frac{1}{3} + \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 \times \frac{1}{2}} \\ &= \frac{4}{4 + 16 + 3 \times 5^3/2^5} = \frac{128}{128 + 512 + 375} \simeq 0.1261. \end{aligned}$$

39. **(Gormiti)** Έχουμε ένα σετ από 100 διαφορετικές κάρτες Gormiti, εκ των οποίων ένας είναι ο Magmion και ένας άλλος ο Electricon. Έστω το ακόλουθο πείραμα: επιλέγω στην τύχη 2 κάρτες, χωρίς επανάθεση, και χωρίς κάποια προτίμηση στον συνδυασμό των καρτών που θα επιλέξω.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα στην επιλογή μου να υπάρχει ο Magmion;
 (β') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να αποτελείται από τον Magmion **και** τον Electricon;
 (γ') Ποια είναι η πιθανότητα η επιλογή μου να περιλαμβάνει τον Magmion **ή** τον Electricon (και ενδεχομένως και τους δύο);
 (δ') Δώστε ένα τύπο (χωρίς να κάνετε τις πράξεις) που να δίνει **επακριβώς** την πιθανότητα να βρω τον Magmion ακριβώς 7 φορές αν επαναλάβω το πείραμα 200 φορές, και τα επαναλαμβανόμενα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Λύση:

- (α') Υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο A που ερευνούμε αντιστοιχεί σε 99 συνδυασμούς. Πράγματι, αν η μία κάρτα είναι ο Magmion, για την άλλη κάρτα έχουμε 99 επιλογές. Άρα η πιθανότητα του A είναι

$$P(A) = \frac{99}{\binom{100}{2}} = \frac{1}{50}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι ο Magmion, που είναι $\frac{1}{100}$, συν την πιθανότητα η δεύτερη κάρτα να είναι ο Magmion, που είναι επίσης $\frac{1}{100}$. (Επειδή δεν έχω επανάθεση, η πιθανότητα να είναι και οι δύο ο Magmion είναι 0.)

- (β') Υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών. Το ενδεχόμενο B που ερευνούμε αντιστοιχεί σε ένα μόνο συνδυασμό, άρα η πιθανότητά του είναι

$$P(B) = \frac{1}{\binom{100}{2}} = \frac{2}{99 \times 100} = \frac{1}{4950}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με την πιθανότητα η πρώτη κάρτα να είναι ένας από τους δύο Gormiti που ψάχνουμε, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{2}{100}$, επί την δεσμευμένη πιθανότητα $\frac{1}{99}$ ο δεύτερος να είναι αυτός που ψάχνουμε, με δεδομένο ότι ήδη βρήκαμε έναν.

- (γ') Έστω C το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε την πιθανότητα του συμπληρώματός του, C' , δηλαδή του ενδεχόμενου να μην βρούμε κανέναν από τους δύο Gormiti. Και πάλι, υπάρχουν $\binom{100}{2}$ ισοπίθανοι συνδυασμοί ζευγών, και στο C' αντιστοιχούν $\binom{98}{2}$. Άρα τελικά

$$P(C') = \frac{\binom{98}{2}}{\binom{100}{2}} = \frac{98!98!2!}{96!2!100!} = \frac{98 \times 97}{100 \times 99} = \frac{4753}{4950} \Rightarrow P(C) = 1 - \frac{4753}{4950} = \frac{197}{4950}.$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα του C' ως εξής: Δεν θα βρω κανέναν από τους δύο αν ο πρώτος που θα επιλέξω δεν είναι κάποιος από αυτούς, που συμβαίνει με πιθανότητα $\frac{98}{100}$, και, με δεδομένο ότι ο πρώτος δεν είναι κάποιος από αυτούς, να μην είναι και ο δεύτερος. Αυτό έχει πιθανότητα $\frac{97}{99}$.

- (δ') Εκτελώ 200 πειράματα, καθένα με πιθανότητα επιτυχίας $\frac{1}{50}$, όπως βρήκαμε στο πρώτο σκέλος, άρα η κατανομή του πλήθους M των καρτών του Magmion που βρίσκω είναι η διωνυμική, με παραμέτρους $N = 200$, $p = \frac{1}{50}$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$P(M = 7) = \binom{200}{7} \left(\frac{1}{50}\right)^7 \left(\frac{49}{50}\right)^{193} \simeq 0.0592.$$

Η προσέγγιση Poisson δίνει πιθανότητα $\simeq 0.0595$.

40. **(Πρότυπο Γυμνάσιο)** Ο Παναγιώτης έδωσε εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα πρότυπο γυμνάσιο. Συμμετείχαν 602 φοιτητές, που κατετάγησαν, κατόπιν εξέτασης, σε αύξουσα σειρά, και θα γίνουν δεκτοί οι πρώτοι 108 από όσους αποδεχθούν να εγγραφούν. Κάθε ένας από τους φοιτητές που έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί δεν θα εγγραφεί με μια μικρή πιθανότητα $p = 0.02$, κοινή για όλους, και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Ο Παναγιώτης κατετάγη στη θέση 113, και, επομένως, θα γίνει δεκτός εφόσον τουλάχιστον 5 μαθητές από τους πρώτους 112 (που βρίσκονται μπροστά του στην κατάταξη) δεν εγγραφούν τελικά στο πρότυπο γυμνάσιο. Να δώσετε μια ακριβή έκφραση για την πιθανότητα q να γίνει, τελικά, δεκτός ο Παναγιώτης στο πρότυπο γυμνάσιο. Κατόπιν, να δώσετε μια προσεγγιστική έκφραση για την ίδια πιθανότητα. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υπολογίσετε αριθμητικά το αποτέλεσμα.

Λύση: Κάθε ένας από τους μαθητές δεν θα εγγραφεί με πιθανότητα 0.02, ανεξάρτητα από τους άλλους. Ο Παναγιώτης δεν θα γίνει δεκτός αν προσέλθουν 108 και άνω από τους πρώτους 112, επομένως η πιθανότητα να γίνει δεκτός δίνεται από την διωνυμική κατανομή, και είναι

$$\begin{aligned} q &= 1 - \binom{112}{108} 0.98^{108} 0.02^4 - \binom{112}{109} 0.98^{109} 0.02^3 - \binom{112}{110} 0.98^{110} 0.02^2 - \binom{112}{111} 0.98^{111} 0.02^1 - 0.98^{112} \\ &= 0.0749. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι φοιτητές που δεν θα προσέλθουν ακολουθούν επίσης την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 112$ και $p = 0.02$, επομένως η πιθανότητα να γίνει δεκτός ο Παναγιώτης είναι

$$q = \sum_{i=5}^{112} \binom{112}{i} 0.02^i 0.98^{112-i}.$$

Τέλος, επειδή η πιθανότητα q είναι πολύ μικρή, το πλήθος των μαθητών με κατάταξη καλύτερη του Παναγιώτη που δεν θα εγγραφούν ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = 112 \times 0.02$, επομένως ο Παναγιώτης θα γίνει δεκτός με προσεγγιστική πιθανότητα

$$\begin{aligned} q &\simeq \sum_{j=5}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} \\ &= 1 - \sum_{i=0}^4 e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} = 0.0769. \end{aligned}$$

6η Ομάδα Ασκήσεων

41. **(Βολές)** Ένας παίκτης μπάσκετ θα εκτελέσει σε ένα αγώνα ακριβώς 5 βολές δύο πόντων, κάθε μια εκ των οποίων θα είναι εύστοχη με πιθανότητα 0.6. Επίσης, θα εκτελέσει ακριβώς 3 βολές των τριών πόντων, κάθε μια εκ των οποίων είναι εύστοχη με πιθανότητα 0.3. Κάθε μια από τις βολές δύο ή τριών πόντων είναι εύστοχη ανεξάρτητα από όλες τις άλλες βολές δύο ή τριών πόντων. Έστω X το πλήθος των εύστοχων βολών δύο πόντων και Y το πλήθος των εύστοχων βολών τριών πόντων.

(α') Να γράψετε τύπους για τις πιθανότητες $P(X = x)$, $P(Y = y)$, και $P(X = x, Y = y)$, όπου $x = 0, \dots, 5$, $y = 0, \dots, 3$.

(β') Ποια είναι η πιθανότητα ο παίκτης να επιτύχει στον αγώνα περισσότερους πόντους από βολές τριών πόντων από ότι με βολές δύο πόντων;

(γ') Έστω το ακόλουθο τυχερό παιχνίδι: πριν τον αγώνα δίνουμε 15 ευρώ, και μετά τον αγώνα μας επιστρέφονται $5(X + Y)$ ευρώ. Ποιο είναι το αναμενόμενο καθαρό κέρδος αυτού του παιχνιδιού;

Λύση:

(α') Καθώς κάθε βολή δύο πόντων είναι επιτυχής ανεξάρτητα από τις άλλες, η Τ.Μ. X ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους το πλήθος προσπαθειών $N_1 = 5$ και την πιθανότητα επιτυχίας $p_1 = 0.6$. Παρόμοια, κάθε βολή τριών πόντων είναι επιτυχής ανεξάρτητα από τις άλλες, επομένως και η Τ.Μ. Y ακολουθεί την διωνυμική κατανομή, αλλά με παραμέτρους το πλήθος προσπαθειών $N_2 = 3$ και την πιθανότητα επιτυχίας $p_3 = 0.3$. Χρησιμοποιώντας και το γεγονός ότι οι Τ.Μ. X, Y είναι ανεξάρτητες, έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X = x) &= \binom{5}{x} 0.6^x 0.4^{1-x}, \quad x = 0, \dots, 5, \\ P(Y = y) &= \binom{3}{y} 0.3^y 0.7^{1-y}, \quad y = 0, \dots, 3, \\ P(X = x, Y = y) &= P(X = x)P(Y = y) \\ &= \binom{5}{x} \binom{3}{y} 0.6^x 0.4^{1-x} 0.3^y 0.7^{1-y}, \quad x = 0, \dots, 5, \quad y = 0, \dots, 3. \end{aligned}$$

(β') Προσθέτουμε τις πιθανότητες όλων των αποτελεσμάτων που απαρτίζουν το ενδεχόμενο A να βάλει ο παίκτης περισσότερους πόντους με βολές τριών πόντων από ό,τι με βολές δύο πόντων, χρησιμοποιώντας και την ανεξαρτησία των X, Y :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(Y = 3) [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)] \\ &\quad + P(Y = 2) [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] + P(Y = 1) [P(X = 0) + P(X = 1)]. \end{aligned}$$

(γ') Το καθαρό κέρδος μας είναι $C = 5(X + Y) - 15$, επομένως η μέση τιμή του είναι

$$E(C) = E(5(X + Y) - 15) = 5E(X) + 5E(Y) - 15 = 4.5,$$

αφού $E(X) = N_1 p_1 = 5 \times 0.6 = 3$ και $E(Y) = N_2 p_2 = 3 \times 0.3 = 0.9$, κατά τα γνωστά για τη διωνυμική κατανομή.

42. **(Πατατοσαλάτα)** Έχουμε στη διάθεσή μας 2 πατάτες Νάξου, 3 πατάτες Κύπρου και 5 πατάτες Τριπόλεως. Επιλέγουμε 3 από αυτές τις πατάτες, για να κάνουμε μια πατατοσαλάτα, χωρίς προτίμηση στο συνδυασμό. Έστω X το πλήθος από πατάτες Νάξου και Y το πλήθος από πατάτες Κύπρου που θα επιλέξουμε. Να προσδιορίσετε την από κοινού μάζα πιθανότητας των X, Y .

Λύση: Η X μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2, ενώ η Y μπορεί να λάβει τις τιμές 0, 1, 2, 3. Ορισμένοι συνδυασμοί τιμών δεν μπορούν να προκύψουν, καθώς επιλέγουμε μόνο 3 πατάτες. Συγκεκριμένα:

$$P(X = 2, Y = 3) = P(X = 2, Y = 2) = P(X = 1, Y = 3) = 0.$$

Οι άλλες τιμές μπορούν να υπολογιστούν με χρήση συνδυαστικής, ως εξής:

$$\begin{aligned}
 P(X=0, Y=0) &= \frac{\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{12}, & P(X=0, Y=1) &= \frac{3\binom{5}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{4}, \\
 P(X=0, Y=2) &= \frac{3 \times 5}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{8}, & P(X=1, Y=0) &= \frac{2\binom{5}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{6}, \\
 P(X=2, Y=0) &= \frac{5}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{24}, & P(X=0, Y=3) &= \frac{1}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{120}, \\
 P(X=1, Y=1) &= \frac{2 \times 3 \times 5}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{4}, & P(X=2, Y=1) &= \frac{3}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{40}, \\
 P(X=1, Y=2) &= \frac{2 \times 3}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{20}.
 \end{aligned}$$

Για παράδειγμα, για να προσδιορίσουμε την $P(X=1, Y=0)$ λάβαμε υπόψιν ότι υπάρχουν συνολικά $\binom{10}{3}$ συνδυασμοί 3 αντικειμένων από 10, υπάρχουν 2 τρόποι για να επιλέξουμε τη μία πατάτα Νάξου, και υπάρχουν $\binom{5}{2}$ τρόποι για να επιλέξουμε τις άλλες δύο πατάτες Τριπόλεως για να συμπληρώσουμε την τριάδα.

Συγκεντρώνοντας όλες τις τιμές, έχουμε τον ακόλουθο πίνακα για την από κοινού μάζα πιθανότητας:

x	0	1	2
y			
0	1/12	1/6	1/24
1	1/4	1/4	1/40
2	1/8	1/20	0
3	1/120	0	0

43. **(Σουβλάκια και Μπύρες)** Ο Σταύρος καταναλώνει κάθε βράδυ X σουβλάκια και Y μπύρες, όπου X, Y διακριτές Τ.Μ. Όταν ο Σταύρος είναι σε φόρμα, οι X, Y δίνονται από την κάτω αριστερά από κοινού μάζα, ενώ όταν δεν είναι σε φόρμα, από την κάτω δεξιά από κοινού μάζα:

y	1	2	3
x			
3	1/12	1/12	1/4
4	1/12	1/4	1/4

y	1	2	3
x			
3	1/6	1/6	1/6
4	1/6	1/6	1/6

Ο Σταύρος είναι κάθε βράδυ σε φόρμα με πιθανότητα $\frac{1}{4}$, ανεξάρτητα από τα άλλα βράδια.

- (α') Με δεδομένο ότι ο Σταύρος έφαγε ένα βράδυ 4 σουβλάκια, ποια είναι η πιθανότητα να ήταν σε φόρμα εκείνο το βράδυ;
- (β') Ποιες είναι οι μάζες πιθανότητας των Τ.Μ. X και Y , αν δεν γνωρίζουμε αν ο Σταύρος είναι σε φόρμα, αλλά μόνο την πιθανότητα να είναι σε φόρμα;
- (γ') Αν κάθε σουβλάκι έχει 600 θερμίδες και κάθε μπύρα έχει 200 θερμίδες, κατά μέσο όρο πόσες θερμίδες καταναλώνει ο Σταύρος κάθε βράδυ;
- (δ') Ποια είναι, προσεγγιστικά, η πιθανότητα ο Σταύρος να καταναλώσει πάνω από 350 σουβλάκια σε 100 διαδοχικά βράδια;

Λύση:

- (α') Έστω A το ενδεχόμενο εκείνο το βράδυ ο Σταύρος να ήταν σε φόρμα, και C το ενδεχόμενο να έφαγε 4 σουβλάκια. Εφαρμόζοντας τον νόμο του Bayes,

$$P(A|C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C|A)P(A) + P(C|A')P(A')} = \frac{\frac{7}{12} \times \frac{1}{4}}{\frac{7}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}} = \frac{7}{25}.$$

(β') Έστω A το ενδεχόμενο ο Σταύρος να είναι σε φόρμα. Έχουμε

$$\begin{aligned}P(X=3) &= P(X=3|A)P(A) + P(X=3|A')P(A') = \frac{5}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{23}{48}, \\P(X=4) &= P(X=4|A)P(A) + P(X=4|A')P(A') = \frac{7}{12} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{25}{48}, \\P(Y=1) &= P(Y=1|A)P(A) + P(Y=1|A')P(A') = \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{24}, \\P(Y=2) &= P(Y=2|A)P(A) + P(Y=2|A')P(A') = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{3}, \\P(Y=3) &= P(Y=3|A)P(A) + P(Y=3|A')P(A') = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.\end{aligned}$$

(γ') Ο Σταύρος καταναλώνει κάθε βράδυ κατά μέσο όρο

$$\begin{aligned}E(600X + 200Y) &= 600E(X) + 200E(Y) \\&= 600 \left(3 \times \frac{23}{48} + 4 \times \frac{25}{48} \right) + 200 \left(1 \times \frac{7}{24} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{3}{8} \right) = 2529.2\end{aligned}$$

θερμίδες.

(δ') Τα σουβλάκια που θα φάει ο Σταύρος σε ένα βράδυ έχουν μέση τιμή και διασπορά που υπολογίζονται, κατά τα γνωστά, ως ακολούθως:

$$\begin{aligned}E(X) &= 3 \times \frac{23}{48} + 4 \times \frac{25}{48} = 3.5208, \\E(X^2) &= 3^2 \times \frac{23}{48} + 4^2 \times \frac{25}{48} = 12.6458, \\\text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = 0.2498.\end{aligned}$$

Έστω X_i το πλήθος από σουβλάκια που θα φάει ο Σταύρος το βράδυ i , $i = 1, \dots, 100$. Χρησιμοποιώντας το Κ.Ο.Θ.,

$$\begin{aligned}P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 350\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100E(X)}{\sqrt{100\text{VAR}(X_i)}} > \frac{350 - 100E(X_i)}{\sqrt{100\text{VAR}(X_i)}}\right) \\&\simeq 1 - \Phi\left(\frac{350 - 100E(X_i)}{\sqrt{100\text{VAR}(X_i)}}\right) = 0.6614\end{aligned}$$

44. **(Ποδόσφαιρο)** Στο ετήσιο αρκαδικό clásico μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ζυγοβιστίου και της Τριπόλεως, βάσει ιστορικών δεδομένων έχει υπολογιστεί ότι οι ασυγκράτητοι λεβέντες του Ζυγοβιστίου σκοράρουν X γκολ, ενώ τα κουρασμένα παλικάρια της Τρίπολης μόλις Y γκολ, σύμφωνα με τις ακόλουθες περιθώριες μάζες πιθανότητας:

$$p_X(x) = \frac{1}{5}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4,$$

$$p_Y(0) = \frac{1}{2}, \quad p_Y(1) = \frac{1}{4}, \quad p_Y(2) = \frac{1}{4}.$$

(α') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητάς τους, $p_{XY}(x, y)$;

(β') Αν δίνεται ότι οι Τ.Μ. X και Y είναι ανεξάρτητες, ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

(γ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΜΕΓΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

(δ') Αν οι Τ.Μ. X και Y ΔΕΝ είναι ανεξάρτητες, αλλά πρέπει να έχουν τις άνω περιθώριες μάζες, ποια είναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ δυνατή πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη;

Λύση:

(α') Λόγω ανεξαρτησίας, έχουμε

$$p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y), \quad \forall x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, y \in \{0, 1, 2\},$$

και τελικά προκύπτει ο παρακάτω πίνακας που δίνει την $p_{XY}(x, y)$:

x	0	1	2	3	4
y					
0	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
1	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20
2	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

(β') Για να κερδίσει η Τρίπολη, πρέπει να έρθει το σκορ $1 - 0$, $2 - 1$, ή $2 - 0$ υπέρ της. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{3}{20}.$$

(γ') Αφού οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, πρέπει να επιλέξουμε τιμές για τους διάφορους συνδυασμούς των (x, y) που εμφανίζονται ως ορίσματα της από κοινού μάζας ώστε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2),$$

φροντίζοντας οι περιθώριες μάζες να είναι οι δοσμένες. Μια επιλογή είναι η ακόλουθη:

x	0	1	2	3	4
y					
0	0	0	1/6	1/6	1/6
1	1/5	0	1/60	1/60	1/60
2	0	1/5	1/60	1/60	1/60

Επομένως, η μέγιστη πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + 0 = \frac{2}{5}.$$

(δ') Παρόμοια, τώρα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2),$$

φροντίζοντας οι περιθώριες μάζες να είναι οι δοσμένες. Μια επιλογή είναι η ακόλουθη:

x	0	1	2	3	4
y					
0	1/5	1/5	1/10	0	0
1	0	0	1/20	1/10	1/10
2	0	0	1/20	1/10	1/10

Επομένως, η ελάχιστη πιθανότητα να κερδίσει η Τρίπολη είναι

$$P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) + P(X = 0, Y = 2) = 0.$$

45. **(Πεπόνια)** Σε ένα καλάθι υπάρχουν 5 πεπόνια, εκ των οποίων τα 2 είναι καλά, και τα άλλα τρία χαλασμένα. Αρχίζουμε και κόβουμε τα πεπόνια, μέχρι να βρούμε και τα δύο καλά, και μετά σταματάμε. (Επομένως, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια χαλασμένα πεπόνια που δεν θα κόψουμε.) Έστω X το πλήθος των πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε το πρώτο καλό, και έστω Y το πλήθος των ΕΠΙΠΛΕΟΝ πεπονιών που κόβουμε μέχρι να βρούμε και το δεύτερο καλό. Επομένως, οι Τ.Μ. X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4. Ποια είναι η από κοινού μάζα πιθανότητας των Τ.Μ. X, Y ; Υπολογίστε τις $E(X)$, $E(Y)$, $\text{COV}(X, Y)$.

Λύση: Αφού οι X, Y λαμβάνουν τις τιμές 1, 2, 3, 4, συνολικά πρέπει να εξετάσουμε $4 \times 4 = 16$ περιπτώσεις, για να προσδιορίσουμε την από κοινού μάζα πιθανότητας. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(X=1, Y=1) &= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=2) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=3) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=1, Y=4) &= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=2, Y=3) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=3, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}, \\ P(X=3, Y=2) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}, \\ P(X=4, Y=1) &= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

Όλα τα άλλα ζεύγη έχουν μηδενική πιθανότητα να συμβούν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ζεύγη με θετική πιθανότητα έχουν την ίδια πιθανότητα. Πράγματι, έχουμε να τοποθετήσουμε τα δύο καλά πεπόνια σε δύο από 5 διαθέσιμες θέσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με $\binom{5}{2} = 10$ τρόπους, όλους με την ίδια πιθανότητα (λόγω συμμετρίας), άρα αυτή η πιθανότητα είναι $\frac{1}{10}$. Προκύπτει επομένως η ακόλουθη από κοινού μάζα:

x	1	2	3	4	
y					$p_Y(y)$
1	1/10	1/10	1/10	1/10	4/10
2	1/10	1/10	1/10	0	3/10
3	1/10	1/10	0	0	2/10
4	1/10	0	0	0	1/10
$p_X(x)$	4/10	3/10	2/10	1/10	

Ακολουθώς, εύκολα έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\ E(Y) &= 1 \times \frac{4}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = 2, \\ E(XY) &= \frac{1}{10} \times (1 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 4 + 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 4 \times 1) \\ &= \frac{35}{10}, \\ \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{35}{10} - 2 \times 2 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ήταν αναμενόμενο ότι η συνδιακύμανση είναι αρνητική. Πράγματι, αν αργήσουμε να βρούμε το πρώτο καλό πεπόνι, σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει πολλά χαλασμένα, επομένως θα είναι πλέον πιο εύκολο να βρούμε το δεύτερο καλό πεπόνι.

46. **(Αντιά και μύτες)** Ο Σταύρος έχει μεγάλη μύτη και η Μαρία έχει μεγάλα αυτιά. Ο Σταύρος και η Μαρία κάνουν 5 παιδιά. Καθένα από αυτά κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας με πιθανότητα 0.5 και τη μεγάλη μύτη του Σταύρου με πιθανότητα 0.5. Κάθε παιδί κληρονομεί τη μεγάλη μύτη του Σταύρου ανεξάρτητα από το αν κληρονομεί τα μεγάλα αυτιά της Μαρίας, και ανεξάρτητα από το τι συνέβη στα άλλα παιδιά.

(α') Έστω X το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει και τα μεγάλα αυτιά του Σταύρου και τη μεγάλη μύτη της Μαρίας. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(X = x)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του x .

(β') Έστω Y το πλήθος των παιδιών που έχουν κληρονομήσει είτε τα μεγάλα αυτιά, είτε τη μεγάλη μύτη, είτε και τα δύο. Γράψτε ένα μαθηματικό τύπο για την πιθανότητα $P(Y = y)$, αναφέροντας τις δυνατές τιμές του y .

(γ') Μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τη μύτη σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 2000 ευρώ και μια πλαστική επέμβαση που επαναφέρει τα αυτιά (και τα δύο) σε κανονικό μέγεθος κοστίζει 4000 ευρώ. Αν ο Σταύρος και η Μαρία επιδιορθώσουν με πλαστική όλες τις μεγάλες μύτες και τα μεγάλα αυτιά των κοριτσιών τους, ποια είναι η μέση τιμή των χρημάτων που θα χρειαστούν;

Λύση:

(α') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβαίνουν και τα δύο ενδεχόμενα ισούται με $P(AB) = P(A)P(B) = \frac{1}{4}$. Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά και μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά και μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{1}{4}$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{5}{x} \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

(β') Το ενδεχόμενο A ένα παιδί να έχει μεγάλα αυτιά και το ενδεχόμενο B να έχει μεγάλη μύτη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επομένως, η πιθανότητα να συμβεί τουλάχιστον ένα από τα δύο ενδεχόμενα είναι

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Κάθε παιδί έχει μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, επομένως το πλήθος των παιδιών με μεγάλα αυτιά ή μεγάλη μύτη ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{3}{4}$. Επομένως,

$$P(X = x) = \binom{5}{x} \left(\frac{3}{4}\right)^x \left(\frac{1}{4}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

(γ') Έστω W το πλήθος από κορίτσια με μεγάλη μύτη. Έστω επίσης V το πλήθος από κορίτσια με μεγάλα αυτιά. Παρατηρήστε ότι ορισμένα κορίτσια ενδέχεται να ανήκουν και στις δύο ομάδες. Παρατηρήστε επίσης ότι κάθε παιδί θα είναι κορίτσι με μεγάλη μύτη ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιδιά με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ (γιατί τα ενδεχόμενα να έχει μεγάλη μύτη και να είναι κορίτσι είναι επίσης ανεξάρτητα), επομένως η Τ.Μ. W ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{1}{4}$, και μέση τιμή $E(W) = np = \frac{5}{4}$. Εντελώς ανάλογα, η Τ.Μ. V ακολουθεί την διωνυμική κατανομή με τις ίδιες παραμέτρους $n = 5$ και $p = \frac{1}{4}$, και μέση τιμή επίσης $E(V) = np = \frac{5}{4}$. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν είναι η Τ.Μ. $Z = 2000W + 4000V$, με μέση τιμή

$$E(2000W + 4000V) = 2000E(W) + 4000E(V) = 7500.$$

47. **(Συνδιακύμανση X και $1/X$)** Έστω μια διακριτή Τ.Μ. X με σύνολο τιμών όλους τους ακέραιους εκτός του μηδενός. Έστω ότι η μάζα του X έχει την ιδιότητα ότι για κάθε ακέραιο k , $p(-k) = p(k)$. Να βρεθεί η συνδιακύμανση μεταξύ του X και του $Y = \frac{1}{X}$.

Λύση: Παρατηρήστε πως:

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E\left(X \frac{1}{X}\right) - E(X)E(Y) = 1 - E(X)E(Y).$$

Όμως $p(-k) = p(k)$ κι έτσι έχουμε:

$$E(X) = \sum_{k \in \mathbb{Z}, k \neq 0} k p(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k p(k) - \sum_{k=1}^{\infty} k p(-k) = \sum_{k=1}^{\infty} k p(k) - \sum_{k=1}^{\infty} k p(k) = 0.$$

48. **(Τίτσου)** Το αμφιθεατρικό παιχνίδι Τίτσου παίζεται με 4 παίκτες, τους P_1, P_2, P_3 , και P_4 . Χρησιμοποιείται μια συνηθισμένη τράπουλα που αποτελείται από τετράδες των δεκατριών αριθμών $2, \dots, 10, J, Q, K, A$, στην οποία έχουν προστεθεί 4 ειδικά φύλλα (Δράκος, Γαλοπούλα, Μαγιόνγκ, Σκύλος). Επομένως, η τράπουλα έχει συνολικά $4 \times 14 = 56$ φύλλα. Στην αρχή του παιχνιδιού η τράπουλα μοιράζεται στα 4 και οι παίκτες λαμβάνουν από 14 φύλλα ο καθένας. Σε αυτή τη φάση, όταν ένας από τους παίκτες λάβει και τα 4 φύλλα ενός αριθμού, για παράδειγμα και τους 4 άσσους, τότε η τετράδα αυτή καλείται βόμβας. (Διευκρίνιση: αν γνωρίζεται το παιχνίδι, αγνοήστε άλλους κανόνες που δεν αναφέρονται ρητώς εδώ.)

- (α') Ποια είναι η πιθανότητα, όταν μοιραστούν τα φύλλα, να υπάρχει παίκτης που να έχει λάβει και τα 4 ειδικά φύλλα;
- (β') Ποια είναι η πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν σε διαφορετικούς παίκτες;
- (γ') Κατά μέσο όρο, πόσες βόμβες υπάρχουν, και στους 4 παίκτες, όταν μοιραστούν τα φύλλα;

Λύση:

- (α') Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα συγκεκριμένα ο παίκτης P_1 να πάρει και τα 4 ειδικά φύλλα. Παρατηρήστε ότι υπάρχουν συνολικά $\binom{56}{14}$ δυνατοί συνδυασμοί 14 φύλλων που μπορεί να λάβει ο P_1 . Από αυτούς, ακριβώς $\binom{52}{10}$ είναι αυτοί που έχουν και τα 4 ειδικά φύλλα, αφού υπάρχουν άλλα 52 φύλλα, και για να συμπληρώσουμε τα 14 πρέπει να πάρουμε άλλα 10. Επομένως, η πιθανότητα να πάρει ο P_1 τα 4 ειδικά φύλλα είναι $\binom{52}{10} / \binom{56}{14}$. Καθώς υπάρχουν 4 παίκτες, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p_1 = 4 \frac{\binom{52}{10}}{\binom{56}{14}} = 0.0109.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε πως η πιθανότητα ο Σκύλος να είναι μαζί με τον Δράκο είναι $13/55$ γιατί ο Σκύλος έχει 13 θέσεις, στο χέρι αυτού που έχει τον Δράκο, επι συνόλου 55 θέσεων που μένουν, για να καταλήξει μαζί του. Ακολούθως, με δεδομένο ότι ο Σκύλος και ο Δράκος είναι μαζί, το Μαγιόνγκ θα είναι μαζί τους με πιθανότητα $12/54$, κ.ο.κ., και τελικά η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με

$$p_1 = \frac{13 \times 12 \times 11}{55 \times 54 \times 53} = 0.0109.$$

- (β') Θα υπολογίσουμε την πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν στον ίδιο παίκτη. Παρατηρούμε πως η πιθανότητα να καταλήξουν και οι 2 στον παίκτη P_1 είναι $\binom{54}{12} / \binom{56}{14}$, καθώς ο παίκτης P_1 θα λάβει ένα συνδυασμό 14 φύλλων από 56, και για να συμπληρωθεί ένας συνδυασμός με τον Σκύλο και τον Δράκο πρέπει να επιλεγούν άλλα 12 φύλλα από 54. Η πιθανότητα ο Σκύλος και ο Δράκος να καταλήξουν μαζί σε έναν οποιονδήποτε παίκτη είναι τετραπλάσια, λόγω συμμετρίας, άρα η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$p_2 = 1 - \frac{4 \binom{54}{12}}{\binom{56}{14}} = 0.7636.$$

Εναλλακτικά, η πιθανότητα είναι $42/55 = 0.7636$, γιατί, αν θεωρήσουμε ότι ο Σκύλος βρίσκεται στα χέρια κάποιου παίκτη, υπάρχουν $3 \times 14 = 42$ θέσεις όπου μπορεί να βρίσκεται ο Δράκος ώστε να είναι στα χέρια άλλου παίκτη.

- (γ') Αρχικά θα υπολογίσουμε την πιθανότητα p_3 ο παίκτης P_1 να έχει βόμβα με άσσους. Υπάρχουν $\binom{56}{14}$ συνδυασμοί που μπορεί να λάβει, και από αυτούς, παρόμοια με το πρώτο σκέλος, $\binom{52}{10}$ έχουν όλους τους άσσους. Επομένως, η ζητούμενη πιθανότητα p_3 είναι

$$p_3 = \frac{\binom{52}{10}}{\binom{56}{14}}.$$

Έστω τώρα I_{ij} μια Τ.Μ. που είναι μονάδα αν ο παίκτης $i = 1, 2, 3, 4$, έχει βόμβα με το νούμερο $j = 1, 2, \dots, 13$. Η ζητούμενη ποσότητα είναι η μέση τιμή

$$E \left[\sum_{i=1, \dots, 4, j=1, \dots, 13} I_{ij} \right] = \sum_{i=1, \dots, 4, j=1, \dots, 13} E[I_{ij}] = 4 \times 13 \times p_3 = 0.1417.$$

7η Ομάδα Ασκήσεων

49. **(Βασίλισσα Ελισάβετ)** Το Ιωβηλαίο έτος 2004 έγκριτοι Βρετανοί εραλδολόγοι είχαν αποφανθεί ότι η ηλικία της Βασίλισσας Ελισάβετ ήταν συνεχής T.M. X με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} K(x-90), & 90 < x < 100, \\ K(110-x), & 100 < x < 110, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

όπου K είναι άγνωστη παράμετρος.

(α') Να προσδιορίσετε την τιμή της άγνωστης παραμέτρου K .

(β') Βάσει της άνω πρόβλεψης, ποια ήταν η πιθανότητα η Βασίλισσα Ελισάβετ να πεθάνει πριν να γίνει 97 ετών;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_{90}^{100} K(x-90) dx + \int_{100}^{110} K(110-x) dx = 1 \Leftrightarrow \\ &K \left[\frac{(x-90)^2}{2} \right]_{90}^{100} + K \left[\frac{(110-x)^2}{2} \right]_{110}^{100} = 1 \Leftrightarrow 50K + 50K = 1 \Leftrightarrow K = \frac{1}{100}. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το γράφημα της $f(x)$ είναι τρίγωνο με βάση 20 και ύψος $10K$, επομένως $\frac{1}{2} \times 20 \times 10K = 1 \Leftrightarrow K = \frac{1}{100}$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$P(X \leq 97) = \int_{90}^{97} \frac{1}{100}(x-90) dx = \frac{1}{200} [(x-90)^2]_{90}^{97} = \frac{49}{200}.$$

50. **(Υπολογισμός Παραμέτρων)** Δίνεται συνεχής T.M. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} \frac{Ax}{x^2+1}, & 0 \leq x \leq B, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

όπου οι A, B είναι άγνωστοι πραγματικοί θετικοί αριθμοί. Δίνεται επίσης ότι $P(X \leq 1) = \frac{1}{2}$.

(α') Αποδείξτε ότι δεν γίνεται να έχουμε $B \leq 1$;

(β') Να προσδιορίσετε τις τιμές των A, B .

(γ') Να προσδιορίσετε την μέση τιμή $E(X)$.

Λύση:

(α') Σε αυτή την περίπτωση, θα είχαμε αναγκαστικά $P(X \leq \frac{1}{2}) = 1$, επομένως η περίπτωση πρέπει να αποκλειστεί.

(β') Παρατηρούμε πως

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{Ax}{x^2+1} dx = \frac{A}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{A}{2} [\log(x^2+1)]_0^1 = \frac{A}{2} \log 2,$$

επομένως $A = (\log 2)^{-1}$. Για να υπολογίσουμε την τιμή της παραμέτρου B παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^B \frac{Ax}{x^2+1} dx = \left[\frac{A}{2} \log(x^2+1) \right]_0^B = \frac{A}{2} \log(B^2+1),$$

και ακολούθως έχουμε

$$\frac{A}{2} \log(B^2+1) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \log(B^2+1) = \log 2 \Leftrightarrow \sqrt{B^2+1} = 2 \Leftrightarrow B = \sqrt{3}.$$

(γ') Έχουμε

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^B \frac{Ax^2}{x^2 + 1} dx = \int_0^B \frac{A(x^2 + 1 - 1)}{x^2 + 1} dx = \int_0^B A dx - A \int_0^B \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= AB - A [\arctan x]_0^B = AB - A \arctan B = \frac{\sqrt{3} - \arctan \sqrt{3}}{\log 2} = \frac{\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}}{\log 2}. \end{aligned}$$

51. **(Τοστιέρα-αποστειρωτής)** Ένας διδάσκων πιθανοτήτων αποστειρώνει γραπτά της τελικής εξέτασης στην τοστιέρα του σπιτιού του. Προκειμένου να αποστειρωθεί πλήρως ένα γραπτό, πρέπει να παραμείνει στην τοστιέρα για ένα χρόνο X ο οποίος είναι Τ.Μ. με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} C(x-1)e^{-x}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1, \end{cases}$$

όπου το C είναι μια άγνωστη σταθερά.

(α') Προσδιορίστε την τιμή της σταθεράς C .

(β') Να δώσετε ένα τύπο για την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας $F_X(x)$ της X .

(γ') Καθώς ο διδάσκων δεν έχει στη διάθεσή του άπειρο χρόνο, κρατά στην τοστιέρα κάθε γραπτό για χρόνο θ ο οποίος εξασφαλίζει ότι το γραπτό θα έχει αποστειρωθεί πλήρως με πιθανότητα 99%. Βρείτε μια εξίσωση που πρέπει να ικανοποιεί το θ . (Μην επιχειρήσετε να την λύσετε ως προς θ , καθώς δεν μπορεί να γραφτεί σε κλειστή μορφή χρησιμοποιώντας απλές συναρτήσεις.)

(δ') Για τον χρόνο θ του προηγούμενου σκέλους, ποια ακριβώς είναι η κατανομή των γραπτών που ΔΕΝ έχουν αποστειρωθεί πλήρως, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 400 γραπτά και οι χρόνοι αποστείρωσης είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους; Ποια είναι επακριβώς η πιθανότητα να μην έχουν αποστειρωθεί ακριβώς 10 γραπτά; Μπορείτε να γράψετε μια προσέγγιση για αυτή την πιθανότητα;

Λύση:

(α') Θα πρέπει το ολοκλήρωμα της πυκνότητας σε όλο το $\mathbb{R}$ να ισούται με τη μονάδα. Το ολοκλήρωμα όμως αυτό ισούται με

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_1^{\infty} C(x-1)e^{-x} dx = C \int_1^{\infty} (x-1)(-e^{-x})' dx \\ &= [-C(x-1)e^{-x}]_1^{\infty} + C \int_1^{\infty} e^{-x} dx = 0 + C [e^{-x}]_1^{\infty} = Ce^{-1} = 1 \Rightarrow C = e. \end{aligned}$$

(β') Γενικά ισχύει $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, επομένως η $F(x) = 0$ για $x < 1$, ενώ για $x \geq 1$ έχουμε

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x e(t-1)e^{-t} dt = - \int_1^x e(t-1)(e^{-t})' dt = [-e(t-1)e^{-t}]_1^x + e \int_1^x e^{-t} dt \\ &= -e^{1-x}(x-1) - e \int_1^x (e^{-t})' dt = -(x-1)e^{1-x} - e(e^{-x} - e^{-1}) \\ &= -(x-1)e^{-(x-1)} - e^{-(x-1)} + 1 = (-x+1-1)e^{-(x-1)} + 1 = 1 - xe^{-(x-1)}, \end{aligned}$$

άρα, συγκεντρωτικά,

$$F(x) = \begin{cases} 1 - xe^{-(x-1)}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases}$$

(γ') Πρέπει

$$1 - \theta e^{-(\theta-1)} = 0.99 \Leftrightarrow \theta e^{-(\theta-1)} = 0.01.$$

(δ') Το πλήθος των γραπτών που δεν αποστειρώνεται ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $N = 400$ και $p = 0.01$, διότι το κάθε γραπτό από τα 400 δεν αποστειρώνεται ανεξάρτητα από τα άλλα γραπτά με πιθανότητα 0.99. Επομένως, η πιθανότητα να μην αποστειρωθούν ακριβώς 10 γραπτά είναι

$$p = \binom{400}{10} 0.01^{10} 0.99^{390}.$$

Προσεγγιστικά, επειδή το N είναι πολύ μεγάλο και το p πολύ μικρό, ή άνω πιθανότητα δίνεται προσεγγιστικά και από την κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = 400 \times 0.01 = 4$:

$$p \simeq e^{-4} \frac{4^{10}}{10!}.$$

52. **(Καντάδες)** Κάθε βράδυ ο Ρωμαίος κάνει μια καντάδα στην Ιουλιέτα. Η διάρκεια της καντάδας του είναι μια συνεχής Τ.Μ. X (σε λεπτά) με πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ ax^3, & x \in [0, 1], \\ ax, & x \in [1, 3], \\ 0, & x > 3. \end{cases}$$

Αν ο χρόνος ξεπεράσει τα 2 λεπτά, η μητέρα της Ιουλιέτας του πετάει έναν κουβά με μπουγαδόνηρο.

(α') Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς a .

(β') Έστω πως ο Ρωμαίος σταματάει τις καντάδες μόλις φάει έναν κουβά νερό στο κεφάλι. Ποια είναι η μέση τιμή και η διασπορά του συνολικού πλήθους καντάδων που θα κάνει (συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας);

(γ') Έστω τώρα πως ο Ρωμαίος συνεχίζει τις καντάδες ακόμα κι αν κάποιες μέρες του ρίξουν τον κουβά. Ποια είναι η πιθανότητα σε δύο βδομάδες (14 ημέρες) να καταφέρει να κάνει ακριβώς 10 καντάδες χωρίς να του ρίξει η μητέρα της Ιουλιέτας τον κουβά;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, πρέπει το ολοκλήρωμα της πυκνότητας να είναι μονάδα, δηλαδή

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^1 x^3 dx + a \int_1^3 x dx = 1 \Leftrightarrow a \left[\frac{1}{4} - 0 \right] + a \left[\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right] = 1 \Leftrightarrow \frac{17}{4} a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{4}{17}.$$

(β') Ο Ρωμαίος θα φάει τον κουβά στο κεφάλι με πιθανότητα

$$q = \int_2^3 ax dx = a \left[\frac{9}{2} - \frac{4}{2} \right] = \frac{10}{17}.$$

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι καντάδες είναι ανεξάρτητα πειράματα που έχουν δύο αποτελέσματα, δηλαδή αποτυχία, αν ο Ρωμαίος δεν φάει τον κουβά στο κεφάλι, και επιτυχία, αν ο Ρωμαίος φάει τον κουβά στο κεφάλι, και επαναλαμβάνονται μέχρι να συμβεί η πρώτη επιτυχία. Επομένως, το πλήθος X των καντάδων είναι γεωμετρική Τ.Μ. με παράμετρο $q = \frac{10}{17}$, επομένως

$$E(X) = \frac{1}{q} = \frac{17}{10}, \quad \text{VAR}(X) = \frac{1-q}{q^2} = 164.4444.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε καντάδα είναι ένα πείραμα που είναι επιτυχημένο αν ο Ρωμαίος δεν φάει τον κουβά, κάτι που γίνεται με πιθανότητα $p = \frac{7}{10}$, και αποτυχημένο αν φάει τον κουβά. Το πλήθος των επιτυχιών ακολουθεί την διωνυμική κατανομή, επομένως τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\binom{14}{10} \left(\frac{7}{17} \right)^{10} \left(\frac{10}{17} \right)^4 \simeq 0.0168.$$

53. **(Συνδυασμός πυκνοτήτων)** Έστω $f(x)$ και $g(x)$ δύο πυκνότητες πιθανότητας, των Τ.Μ. X και Y αντίστοιχα. Έστω η συνάρτηση $h(x) = af(x) + (1-a)g(x)$, όπου $a \in (0, 1)$.

(α') Να δείξετε ότι η $h(x)$ είναι επίσης πυκνότητα πιθανότητας, έστω μιας Τ.Μ. Z .

(β') Πόση είναι η $E(Z)$;

(γ') Πόση είναι η $E(Z^2)$;

(δ') Πόση είναι η $\text{VAR}(Z)$;

Οι απαντήσεις σας στα σκέλη (β'), (γ'), (δ') να δοθούν συναρτήσει των $E(X)$, $E(Y)$, $E(X^2)$, $E(Y^2)$ και a .

Λύση:

(α') Η $h(x)$ είναι παντού μη αρνητική, αφού $a > 0$, $1 - a > 0$, $f(x) \geq 0$, και $g(x) \geq 0$. Αρκεί λοιπόν να δείξουμε ότι έχει ολοκλήρωμα στο διάστημα $(-\infty, \infty)$ ίσο με τη μονάδα. Πράγματι,

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} (af(x) + (1-a)g(x)) dx = a \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = a + (1-a) = 1.$$

Στην τρίτη ισότητα χρησιμοποιήσαμε το ότι οι $f(x)$ και $g(x)$ είναι πυκνότητες, επομένως το ολοκλήρωμά τους είναι μονάδα.

(β') Θα έχουμε:

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{\infty} xh(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x(af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} xg(x) dx = aE(X) + (1-a)E(Y). \end{aligned}$$

(γ') Με ανάλογες πράξεις, έχουμε

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2h(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(af(x) + (1-a)g(x)) dx \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} x^2f(x) dx + (1-a) \int_{-\infty}^{\infty} x^2g(x) dx = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2). \end{aligned}$$

(δ') Συνδυάζοντας τα δύο προηγούμενα σκέλη, έχουμε τελικά

$$\text{VAR}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = aE(X^2) + (1-a)E(Y^2) - (aE(X) + (1-a)E(Y))^2.$$

54. **(Εμβόλια)** Δύο φαρμακευτικές εταιρίες ετοιμάζουν εμβόλια για τον κορονοϊό. Το πρώτο εξ αυτών θα είναι έτοιμο μετά από ένα τυχαίο χρόνο X , μετρούμενο σε έτη, που ακολουθεί την πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} k_1 e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Το δεύτερο εξ αυτών θα είναι έτοιμο μετά από τυχαίο χρόνο Y , επίσης μετρούμενο σε έτη, που ακολουθεί την πυκνότητα πιθανότητας

$$g(y) = \begin{cases} k_2 y(1-y), & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Οι X, Y είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

(α') Προσδιορίστε την τιμή της k_1 .

(β') Προσδιορίστε την τιμή της k_2 .

(γ') Ποια είναι η πιθανότητα να χρειαστεί να περιμένουμε μισό τουλάχιστον χρόνο για να γίνει διαθέσιμο κάποιο εμβόλιο, είτε το ένα είτε το άλλο;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow k_1 \int_0^1 e^{-x} dx = 1 \Leftrightarrow k_1 [-e^{-x}]_0^1 = 1 \Leftrightarrow k_1 = \frac{1}{1 - e^{-1}}.$$

(β') Ομοίως,

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(y) dy = 1 \Leftrightarrow k_2 \int_0^1 y(1-y) dy = 1 \Leftrightarrow k_2 \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = 1 \Leftrightarrow k_2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = 1 \Leftrightarrow k_2 = 6.$$

(γ') Θα περιμένουμε μισό τουλάχιστον χρόνο, αν και τα δύο εμβόλια χρειαστούν πάνω από μισό χρόνο. Λόγω ανεξαρτησίας, αυτό θα γίνει με πιθανότητα $P(X > \frac{1}{2}) P(Y > \frac{1}{2})$. Όμως

$$P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = k_1 \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{-x} dx = k_1 [-e^{-x}]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{1 - e^{-\frac{1}{2}}}{1 - e^{-1}},$$

και

$$P\left(Y \geq \frac{1}{2}\right) = k_2 \int_{\frac{1}{2}}^1 y(1-y) dy = k_2 \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = 6 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{8} + \frac{1}{24} \right] = \frac{1}{2}.$$

Άρα τελικά η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{1 - e^{-\frac{1}{2}}}{2(1 - e^{-1})}.$$

55. **(Ακέραιο μέρος)** Έστω η συνεχής Τ.Μ. X με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x) = \begin{cases} c + \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η τιμή της σταθεράς c ;

(β') Ποια είναι η μέση τιμή $E(X)$;

(γ') Ορίζουμε την Τ.Μ. $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος του X . (Επομένως, το Y είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που είναι μικρότερος ή ίσος από τον X .) Ποια είναι η μάζα του Y ;

Λύση:

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(c + \frac{x}{4}\right) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(cx + \frac{x^2}{8}\right)' dx = 1 \Leftrightarrow 2c + \frac{4}{8} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{1}{4}.$$

Εναλλακτικά, παρατηρήστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 2 και βάσεων με μήκη c και $c + \frac{1}{2}$.

(β') Έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_0^2 x \left(\frac{1}{4} + \frac{x}{4}\right) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x + x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)' dx = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3}\right) = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

(γ') Η Τ.Μ. Y μπορεί να λάβει τις τιμές 0 και 1, και η μάζα της υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} P(Y=0) &= P(0 \leq X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x\right)' dx = \frac{3}{8}, \\ P(Y=1) &= 1 - P(Y=0) = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

Οι άνω πιθανότητες θα μπορούσαν να υπολογιστούν παρατηρώντας ότι η πρώτη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{2}$, και η δεύτερη ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου ύψους 1 και πλευρών $\frac{1}{2}$ και $\frac{3}{4}$.

56. **(Πατάτες)** Πρόσφατες έρευνες γεωπόνων έδειξαν ότι το βάρος μιας πατάτας από την περίφημη ποικιλία Ζυγοβιστίου είναι Τ.Μ. X με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Δίνεται επίσης ότι $E(X) = 1$.

(α') Προσδιορίστε τις τιμές των παραμέτρων a, B .

(β') Να υπολογίσετε τα $P(X < 1)$ και $\text{VAR}(X)$. (Αν δεν έχετε υπολογίσει τις τιμές των a, B , δώστε τη λύση σας συναρτήσει αυτών.)

Λύση: Κατά τα γνωστά από τη θεωρία, το ολοκλήρωμα της πυκνότητας πρέπει να είναι μονάδα:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax + bx^2) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x dx + b \int_0^2 x^2 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 \Leftrightarrow 2a + \frac{8}{3}b = 1. \end{aligned}$$

Επιπλέον, δίνεται ότι $E(X) = 1$, επομένως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^2 (ax^2 + bx^3) dx = 1 \Leftrightarrow a \int_0^2 x^2 dx + b \int_0^2 x^3 dx = 1 \\ &\Leftrightarrow a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{8}{3}a + 4b = 1. \end{aligned}$$

Από το γραμμικό σύστημα εξισώσεων που προκύπτει, μπορούμε να βρούμε ότι $a = \frac{3}{2}$ και $b = -\frac{3}{4}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X < 1) &= \int_0^1 (ax + bx^2) dx = a \int_0^1 x dx + b \int_0^1 x^2 dx \\ &= a \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + b \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{a}{2} + \frac{b}{3} = \frac{1}{2}, \\ E(X^2) &= \int_0^2 x^2(ax + bx^2) dx = a \int_0^2 x^3 dx + b \int_0^2 x^4 dx = \left[a \frac{x^4}{4} \right]_0^2 + b \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 \\ &= 4a + \frac{32b}{5} = \frac{6}{5}, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

8η Ομάδα Ασκήσεων

57. **(Κώστας και Δώρα)** Όταν ο Κώστας και η Δώρα κάνουν check-in για να παραδώσουν τις αποσκευές τους πριν από την πτήση, και έχουν την επιλογή να περιμένουν σε μια από δύο ουρές, αντί να περιμένουν μαζί σε μια ουρά κάθονται σε μια ουρά ο καθένας, και όποιος φτάσει πρώτος να εξυπηρετηθεί, φωνάζει τον άλλο στην ουρά του, και αρχίζει η εξυπηρέτηση και των δύο ταυτόχρονα.

Υποθέτουμε ότι ο Κώστας θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να αδειάσει η δικιά του ουρά και να αρχίσει να εξυπηρετείται ίσο με X , και η Δώρα αντίστοιχα χρόνο ίσο με Y , όπου η X και η Y είναι εκθετικές Τ.Μ. με μέση τιμή 1, ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

- (α') Ποια είναι η κατανομή και η μέση τιμή του χρόνου Z ο οποίος χρειάζεται για να ξεκινήσει η εξυπηρέτηση του πρώτου (και επομένως και του δεύτερου, βάσει του κανόνα που ακολουθούν);
- (β') Ποια είναι η κατανομή και η μέση τιμή του χρόνου W που γλιτώνει από την αναμονή του ο ένας από τους δύο; (Παρατήρηση: προφανώς ο άλλος δεν θα γλιτώσει καθόλου χρόνο, γιατί είχε επιλέξει την γρήγορη ουρά).

Λύση:

- (α') Παρατηρούμε πως ο χρόνος που θα ξεκινήσει η εξυπηρέτηση και των δύο είναι $Z = \min\{X, Y\}$. Το ελάχιστο δύο εκθετικών Τ.Μ. είναι επίσης εκθετική Τ.Μ., σύμφωνα με τη θεωρία. Ειδικά στην περίπτωση μας, έχουμε

$$P(\min\{X, Y\} \leq x) = 1 - P(\min(X, Y) \geq x) = 1 - P(X \geq x, Y \geq x) \\ = 1 - P(X \geq x)P(Y \geq x) = 1 - e^{-x}e^{-x} = 1 - e^{-2x},$$

επομένως πράγματι το ελάχιστο $\min\{X, Y\}$ είναι εκθετική Τ.Μ. με μέση τιμή $\frac{1}{2}$. Επομένως, η εξυπηρέτηση θα αρχίσει κατά μέσο όρο μετά από χρόνο $E(\min\{X, Y\}) = \frac{1}{2}$.

- (β') Σχετικά με το χρόνο που θα γλιτώσει ο ένας εκ των δύο, παρατηρούμε πως από τη στιγμή που αδειάζει η μία ουρά, η άλλη ουρά θα αδειάσει πάλι μετά από εκθετικό χρόνο με μέση τιμή 1, λόγω της ιδιότητας έλλειψης μνήμης.

58. **(Delivery)** Είστε στο σπίτι σας και εσείς και οι καλεσμένοι σας έχετε παραγγείλει κοτόπουλο από το εστιατόριο Α και πίτσα από το εστιατόριο Β. Θεωρήστε ότι δώσατε και τις δύο παραγγελίες την ίδια χρονική στιγμή. Ο χρόνος παράδοσης είναι τυχαίος και ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 30 για το εστιατόριο Α και την εκθετική κατανομή με παράμετρο 20 για το εστιατόριο Β. (Οι χρόνοι αυτοί θεωρήστε ότι είναι ανεξάρτητοι.)

- (α') Πόσο θα περιμένετε κατά μέσο όρο μέχρι να αρχίσετε το γεύμα σας; Για λόγους ευγένειας αρχίζετε το γεύμα μόλις παραδοθούν και οι δύο παραγγελίες. (Υπόδειξη: εάν X_A, X_B οι χρόνοι παράδοσης από τα εστιατόρια Α και Β αντίστοιχα, πρώτα βρείτε τη συνάρτηση κατανομής της $\max(X_A, X_B)$, έπειτα την πυκνότητα και τέλος υπολογίστε τη μέση τιμή.)
- (β') Εάν δεν περιμένετε και τις δύο παραγγελίες για να αρχίσετε το γεύμα, πόσος κατά μέσο όρο χρόνος θα περάσει μέχρι να φάνε οι «τυχεροί» των οποίων η παραγγελία παραδίδεται πρώτη;

Λύση:

- (α') Εάν $F(x)$ είναι η συνάρτηση κατανομής του μέγιστου χρόνου $X = \max(X_A, X_B)$ τότε

$$F(x) = P(\max(X_A, X_B) \leq x) = P(X_A \leq x, X_B \leq x) = P(X_A \leq x)P(X_B \leq x) \\ = (1 - e^{-x/30})(1 - e^{-x/20}) = 1 - e^{-x/30} - e^{-x/20} + e^{-x/12},$$

όπου η τρίτη ισότητα προκύπτει από την ανεξαρτησία των X_A, X_B . Άρα η πυκνότητα $f(x)$ της X είναι

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{30}e^{-x/30} + \frac{1}{20}e^{-x/20} - \frac{1}{12}e^{-x/12}.$$

Συνεπώς η μέση τιμή είναι

$$E(X) = \int_0^\infty xf(x)dx = \int_0^\infty \frac{x}{30}e^{-x/30}dx + \int_0^\infty \frac{x}{20}e^{-x/20}dx - \int_0^\infty \frac{x}{12}e^{-x/12}dx \\ = 30 + 20 - 12 = 38.$$

Το ολοκληρώματα προκύπτουν παρατηρώντας πως ισούνται με τις μέσες τιμές εκθετικών Τ.Μ. με παραμέτρους 30, 20, και 12 αντιστοίχως.

(β') Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να βρούμε τη μέση τιμή του πιο σύντομου χρόνου $\min(X_A, X_B)$. Πρώτα υπολογίζουμε τη συνάρτηση κατανομής:

$$\begin{aligned} P(\min(X_A, X_B) \leq x) &= 1 - P(\min(X_A, X_B) > x) = 1 - P(X_A > x, X_B > x) \\ &= 1 - P(X_A > x)P(X_B > x) = 1 - e^{-x/30}e^{-x/20} = 1 - e^{-x/12}. \end{aligned}$$

Άρα ο πιο σύντομος χρόνος έχει εκθετική κατανομή με παράμετρο 12, και επομένως η μέση τιμή του είναι 12.

59. **(Κανάλι)** Ένα επικοινωνιακό κανάλι λαμβάνει ως είσοδο ένα σήμα τάσης V και δίνει ως έξοδο μια τάση $Y = V + N$, όπου N είναι γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 0 και διασπορά $\sigma^2 = 1$. Το κανάλι χρησιμοποιείται για να μεταδώσει δυαδική πληροφορία ως εξής:

(α') Για να μεταδοθεί 0 η είσοδος είναι $V = -1$.

(β') Για να μεταδοθεί 1 η είσοδος είναι $V = 1$.

Ο δέκτης αποφασίζει ότι στάλθηκε 0 αν $Y < 0$, και 1 αν $Y > 0$. Δίνεται ότι οι V, N είναι ανεξάρτητες, δηλαδή ένα ενδεχόμενο που αφορά την πρώτη και ένα ενδεχόμενο που αφορά την δεύτερη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Βρείτε την πιθανότητα να κάνουμε σφάλμα στη μετάδοση αν έχει μεταδοθεί 0, και την πιθανότητα να κάνουμε σφάλμα στη μετάδοση αν έχει μεταδοθεί 1.

Λύση: Έστω E το ενδεχόμενο να κάνουμε λάθος. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P(E|V = -1) &= \frac{P(E \cap \{V = -1\})}{P(V = -1)} = \frac{P(\{N - 1 > 0\} \cap \{V = -1\})}{P(V = -1)} \\ &= \frac{P(N - 1 > 0)P(V = -1)}{P(V = -1)} = P(N > 1) = 1 - \Phi(1). \end{aligned}$$

Η δεύτερη ισότητα προέκυψε γράφοντας με ισοδύναμο τρόπο το ενδεχόμενο $E \cap \{V = -1\}$, και λαμβάνοντας υπόψη πώς ορίζεται το σφάλμα σε αυτή την περίπτωση. Η τρίτη ισότητα προέκυψε βάσει της ανεξαρτησίας των N, V . Παρομοίως, για τη δεύτερη περίπτωση έχουμε:

$$\begin{aligned} P(E|V = 1) &= \frac{P(E \cap \{V = 1\})}{P(V = 1)} = \frac{P(\{N + 1 < 0\} \cap \{V = 1\})}{P(V = 1)} \\ &= \frac{P(N + 1 < 0)P(V = 1)}{P(V = 1)} = P(N < -1) = 1 - \Phi(1). \end{aligned}$$

Οι πιθανότητες να γίνει σφάλμα είναι ίσες, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της συμμετρίας που παρουσιάζει το πρόβλημα.

60. **(Κατανομή Βήτα)** Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή X έχει πυκνότητα:

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & x \notin [0, 1] \end{cases}$$

(α') Υπολογίστε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Υπολογίστε την πιθανότητα $P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4})$.

(γ') Βρείτε την συνάρτηση κατανομής $F(x)$.

Λύση:

(α') Η σταθερά c πρέπει να έχει τέτοια τιμή ώστε το ολοκλήρωμα της πυκνότητας να ισούται με τη μονάδα. Άρα,

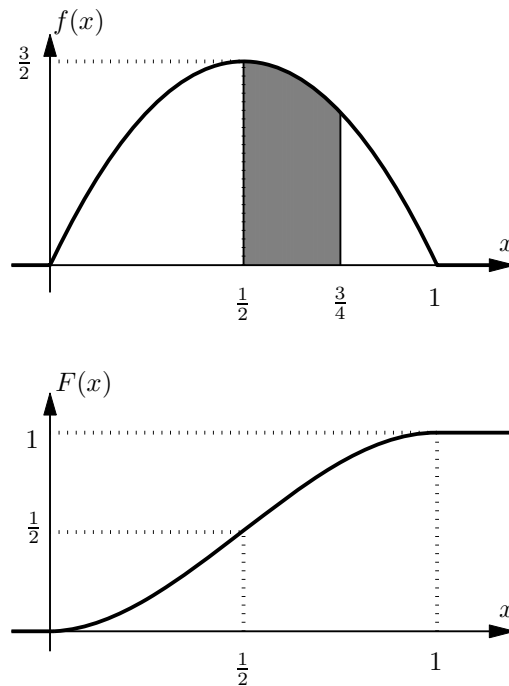
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 cx(1-x) dx = c \int_0^1 x - x^2 dx = c \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = c \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = \frac{c}{6},$$

Συνεπώς $c = 6$. Η πυκνότητα έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 5.

(β') Παρομοίως, η ζητούμενη πιθανότητα είναι,

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} f(x) dx = 6 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x(1-x) dx = 6 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \\ &= 6 \left[\frac{9}{32} - \frac{1}{8} - \frac{9}{64} + \frac{1}{24} \right] = \frac{11}{32}. \end{aligned}$$

Το αντίστοιχο εμβαδόν εμφανίζεται σκιασμένο στο Σχήμα 5.



Σχήμα 5: Η πυκνότητα και η συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής X στην Άσκηση 60.

(γ') Προφανώς για $x < 0$ έχουμε $F(x) = 0$, και για $x > 1$ έχουμε $F(x) = 1$. Για την περίπτωση $0 \leq x \leq 1$, έχουμε:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x 6t(1-t) dt = 3x^2 - 2x^3.$$

Συμπερασματικά:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Η συνάρτηση κατανομής έχει σχεδιαστεί στο Σχήμα 5.

61. **(Μέση τιμή της T.M. Cauchy)** Μια T.M. X ακολουθεί την κατανομή Cauchy με παραμέτρους $\gamma > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$, όταν η πυκνότητά της ισούται με

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(α') Επιβεβαιώστε ότι το ολοκλήρωμα της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ είναι μονάδα.

(β') Να δείξετε ότι η T.M. Cauchy δεν έχει μέση τιμή, γιατί η απόπειρα υπολογισμού του καταχρηστικού ολοκληρώματος που την ορίζει καταλήγει σε απροσδιοριστία $\infty - \infty$.

Λύση:

(α') Παρατηρήστε πως

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{x_0} \frac{dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} + \int_{x_0}^{\infty} \frac{dx}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} \\ &= \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{\pi(1+t^2)} + \int_0^{\infty} \frac{dt}{\pi(1+t^2)} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 (\arctan t)' dt + \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (\arctan t)' dt \\ &= \frac{1}{\pi} [\arctan t]_{-\infty}^0 + \frac{1}{\pi} [\arctan t]_0^{\infty} = \frac{1}{\pi} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] + \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = 1. \end{aligned}$$

Στη δεύτερη ισότητα κάναμε αντικατάσταση $t = \frac{x-x_0}{\gamma}$, ενώ στην τρίτη, χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή ιδιότητα της αντίστροφης εφαπτόμενης $(\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}$.

(β') Από τον ορισμό των καταχρηστικών ολοκληρωμάτων,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{x_0} \frac{x dx}{\pi \gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} + \int_{x_0}^{\infty} \frac{x dx}{\pi \gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]},$$

εφόσον υπάρχουν και τα δύο ολοκληρώματα και δεν προκύπτει απροσδιοριστία. Παρατηρήστε πως έχουμε σπάσει το αρχικό ολοκλήρωμα σε δύο καταχρηστικά αριστερά και δεξιά της θέσης x_0 , για να εκμεταλλευτούμε την προφανή συμμετρία.

Για το πρώτο ολοκλήρωμα έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{x_0} \frac{x dx}{\pi \gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} &= \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{\left(t + \frac{x_0}{\gamma} \right) dt}{\pi (1+t^2)} = \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{t dt}{\pi (1+t^2)} + \frac{x_0}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{\gamma}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2) \right]_{-\infty}^0 + \frac{x_0}{\pi} [\arctan t]_{-\infty}^0 \\ &= \frac{\gamma}{\pi} [0 - \infty] + \frac{x_0}{\pi} \left[0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = -\infty. \end{aligned}$$

Στην πρώτη ισότητα κάναμε αλλαγή μεταβλητής $t = \frac{x-x_0}{\gamma}$, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιήσαμε τις γνωστές σχέσεις

$$\left[\frac{1}{2} \log(1+t^2) \right]' = \frac{t}{1+t^2}, \quad (\arctan t)' = \frac{1}{1+t^2}.$$

Για το δεύτερο ολοκλήρωμα, με εντελώς ανάλογο τρόπο, έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{\infty} \frac{x dx}{\pi \gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]} &= \frac{\gamma}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\left(t + \frac{x_0}{\gamma} \right) dt}{\pi (1+t^2)} = \frac{\gamma}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{t dt}{\pi (1+t^2)} + \frac{x_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{\gamma}{\pi} \left[\frac{1}{2} \log(1+t^2) \right]_0^{\infty} + \frac{x_0}{\pi} [\arctan t]_0^{\infty} \\ &= \frac{\gamma}{\pi} [\infty - 0] + \frac{x_0}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \infty. \end{aligned}$$

Άρα τελικά, το καταχρηστικό ολοκλήρωμα δεν υπάρχει, λόγω απροσδιοριστίας $\infty - \infty$, και τελικά δεν υπάρχει η μέση τιμή.

62. (Άγνωστες παράμετροι) Έστω T.M. X με την ακόλουθη πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x) = \begin{cases} K e^{-x}, & x \in [0, A], \\ 0, & x \notin [0, A]. \end{cases}$$

όπου οι K, A είναι άγνωστες πραγματικές θετικές παράμετροι.

(α') Να υπολογίσετε την τιμή του K συναρτήσει του A .

(β') Να προσδιορίσετε την τιμή της μέσης τιμής της X συναρτήσει των τιμών των K και A .

(γ') Να προσδιορίσετε την συνάρτηση κατανομής πιθανότητας $F(y) = P(Y \leq y)$ της T.M. $Y = 2X + 1$.

Λύση:

(α') Το ολοκλήρωμα της $f(x)$ πρέπει να είναι μονάδα. Επομένως,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 &\Leftrightarrow \int_0^A K e^{-x} dx = 1 \Leftrightarrow [K e^{-x}]_0^A = 1 \Leftrightarrow K - K e^{-A} = 1 \\ &\Leftrightarrow K[1 - e^{-A}] = 1 \Leftrightarrow K = \frac{1}{1 - e^{-A}}. \end{aligned}$$

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^A Kxe^{-x} dx = \int_0^A Kx(-e^{-x})' dx = [-Kxe^{-x}]_0^A + K \int_0^A e^{-x} dx \\ &= -KAe^{-A} + K - Ke^{-A} = K[1 - Ae^{-A} - e^{-A}]. \end{aligned}$$

(γ') Παρατηρούμε πως

$$P(Y \leq y) = P[2X + 1 \leq y] = P[2X \leq y - 1] = P\left[X \leq \frac{y-1}{2}\right] = \int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}} f(x) dx.$$

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικές περιπτώσεις. Αν $\frac{y-1}{2} < 0$, τότε $P(Y \leq y) = 0$. Αν $\frac{y-1}{2} > A$, τότε το ολοκλήρωμα περιλαμβάνει όλο το θετικό κομμάτι της πυκνότητας $f(x)$, επομένως $P(Y \leq y) = 1$. Τέλος, αν $0 \leq \frac{y-1}{2} < A \Leftrightarrow 1 < y < 2A + 1$, τότε

$$\int_{-\infty}^{\frac{y-1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{y-1}{2}} Ke^{-x} dx = [Ke^{-x}]_{\frac{y-1}{2}}^0 = K - Ke^{-\frac{y-1}{2}}.$$

Συγκεντρωτικά:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y \leq 1, \\ K - Ke^{-\frac{y-1}{2}}, & 1 < y < 2A + 1, \\ 1, & y > 2A + 1. \end{cases}$$

63. **(Γεωμετρική T.M. από εκθετική T.M.)** Να δείξετε ότι εάν η T.M. X είναι εκθετική με παράμετρο θ , τότε η διακριτή T.M. $Y = \lfloor X \rfloor + 1$ είναι γεωμετρικά κατανομημένη με παράμετρο $1 - e^{-1/\theta}$, όπου $\lfloor u \rfloor$ είναι το ακέραιο μέρος του αριθμού $u \in \mathbb{R}$. Άρα η γεωμετρική κατανομή προέρχεται από «διακριτοποίηση» της εκθετικής.

Λύση: Παρατηρήστε ότι η Y είναι διακριτή T.M., και ότι το σύνολο τιμών της είναι το $S_Y = \{1, 2, \dots\}$. Έστω $p(n)$ η μάζα της. Τότε,

$$\begin{aligned} p(n) &= P(Y = n) = P(\lfloor X \rfloor + 1 = n) = P(\lfloor X \rfloor = n - 1) = P(n - 1 \leq X < n) = \int_{n-1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= [-e^{-\frac{x}{\theta}}]_{n-1}^n = e^{-\frac{n-1}{\theta}} - e^{-\frac{n}{\theta}} = \left(e^{-\frac{1}{\theta}}\right)^{n-1} \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right) = \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right)\right)^{n-1} \left(1 - e^{-\frac{1}{\theta}}\right) \\ &= (1 - p)^{n-1} p, \end{aligned}$$

όπου $p = 1 - e^{-1/\theta}$. Άρα πράγματι η Y έχει γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p = 1 - e^{-1/\theta}$.

9η Ομάδα Ασκήσεων

64. **(Χρόνοι εμβολιασμού)** Ένα ανεμβολίαστο άτομο θα εμβολιαστεί με ένα μονοδοσικό εμβόλιο μετά από χρόνο X που ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ του $a = 0$ και του $b = 2$. Το ίδιο άτομο θα κολλήσει τον κορωνοϊό μετά από επίσης τυχαίο χρόνο Y , που όμως έχει πυκνότητα

$$f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχόμενου το άτομο να κολλήσει τον κορωνοϊό αφού έχει εμβολιαστεί, πριν όμως περάσει χρόνος ίσος με 2 μετά τη χρονική στιγμή που θα γίνει ο εμβολιασμός.

Λύση:

$$P(X < Y < X + 2) = \int_0^2 \left(\int_x^{x+2} f_Y(y) dy \right) f_X(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \left(\int_x^{x+2} ye^{-y} dy \right) dx.$$

Σχετικά με το ολοκλήρωμα που πρέπει να υπολογίσουμε αρχικά, έχουμε

$$\int ye^{-y} dy = \int -y(e^{-y})' dy = -ye^{-y} + \int e^{-y} dy = -ye^{-y} - e^{-y} - C,$$

επομένως

$$\begin{aligned} P(X < Y < X + 2) &= \frac{1}{2} \int_0^2 [(y+1)e^{-y}]_{x+2}^x dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 [(x+1)e^{-x} - (x+3)e^{-(x+2)}] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-x} [x+1 - e^{-2}(x+3)] dx \\ &= \frac{1-e^{-2}}{2} \int_0^2 xe^{-x} dx + \frac{1-3e^{-2}}{2} \int_0^2 e^{-x} dx \\ &= \frac{1-e^{-2}}{2} [(x+1)e^{-x}]_2^0 + \frac{1-3e^{-2}}{2} [e^{-x}]_2^0 \\ &= \frac{1-e^{-2}}{2} [1-3e^{-2}] + \frac{1-3e^{-2}}{2} [1-e^{-2}] = 1-4e^{-2}+3e^{-4}. \end{aligned}$$

65. **(Περιφερειακές/Δημοτικές Εκλογές)** Στις περιφερειακές/δημοτικές εκλογές ο Σταύρος ψήφισε σε δύο διαφορετικά εκλογικά τμήματα. Στο πρώτο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις δημοτικές εκλογές, και στο δεύτερο εκλογικό τμήμα ψήφισε για τις περιφερειακές εκλογές. Στο πρώτο τμήμα, ο χρόνος αναμονής ήταν Τ.Μ. X και στο δεύτερο τμήμα ο χρόνος αναμονής ήταν Τ.Μ. Y . Δίνεται ότι οι X, Y είναι ανεξάρτητες, και η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 1]$. Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο Σταύρος να χρειάστηκε συνολικό χρόνο $X + Y > 2$ στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

(α') Η Y είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[0, 2]$.

(β') Η Y είναι εκθετικά κατανομημένη με μέση τιμή 1.

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία

$$P(X + Y \geq 2) = \iint_{(x,y) \geq 2} f_{XY}(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{2-x}^2 \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{4}.$$

(β') Παρόμοια,

$$\begin{aligned} P(X + Y \geq 2) &= \iint_{(x,y) \geq 2} f_{XY}(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{2-x}^{\infty} e^{-y} dy \right) dx = \int_0^1 [e^{-y}]_{\infty}^{2-x} dx \\ &= \int_0^1 e^{x-2} dx = [e^{x-2}]_0^1 = e^{-1} - e^{-2}. \end{aligned}$$

66. **(Από κοινού συνεχείς T.M.)** Δύο από κοινού συνεχείς T.M., X και Y , περιγράφονται από την από κοινού πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2(2 - y), & x, y \in [0, 1], \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

(α') Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς c .

(β') Να προσδιορίσετε την περιθώρια πυκνότητα $f_X(x)$.

(γ') Να υπολογίσετε την πιθανότητα $P(X < 2Y)$.

Λύση:

(α') Θα πρέπει το ολοκλήρωμα της πυκνότητας στο επίπεδο, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, να είναι μονάδα. Όμως, έχουμε

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(x, y) dA &= \iint_{[0,1] \times [0,1]} cx^2(2 - y) dA = \int_0^1 \left(\int_0^1 cx^2(2 - y) dy \right) dx \\ &= c \int_0^1 \left(x^2 \int_0^1 (2 - y) dy \right) dx = c \left(\int_0^1 (2 - y) dy \right) \left(\int_0^1 x^2 dx \right). \end{aligned}$$

Το πρώτο από τα άνω ολοκληρώματα ισούται με το εμβαδόν τραπεζίου με ύψος 1 και μήκη βάσεων 2 και 1, επομένως ισούται με $\frac{3}{2}$. Το δεύτερο ολοκλήρωμα εύκολα προκύπτει ότι είναι $\frac{1}{3}$. Άρα τελικά προκύπτει πως $c = 2$.

(β') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy.$$

Παίρνουμε περιπτώσεις. Αν $x \notin [0, 1]$, τότε η άνω ολοκληρωτέα συνάρτηση είναι παντού μηδενική, επομένως και $f_X(x) = 0$. Αν όμως $x \in [0, 1]$, τότε

$$f_X(x) = \int_0^1 2x^2(2 - y) dy = 2x^2 \int_0^1 (2 - y) dy = 3x^2.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{αλλού.} \end{cases}$$

Παρατηρήστε πως εύκολα μπορούμε να επαληθεύσουμε πως το ολοκλήρωμα της $f_X(x)$ πράγματι ισούται με 1.

(γ') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$P(X < 2Y) = P((X, Y) \in R) = \iint_R f(x, y) dA,$$

όπου $R = \{(x, y) : x < 2y\}$. Το χωρίο αυτό μπορεί να σπάσει σε δύο υποχωρία, το χωρίο $R_1 = R \cap ([0, 1] \times [0, 1])$ και το χωρίο $R_2 = R - R_1$. Στο δεύτερο χωρίο, το άνω ολοκλήρωμα είναι 0, διότι σε αυτό είναι μηδενική η ολοκληρωτέα συνάρτηση. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(X < 2Y) &= \iint_{R_1} f(x, y) dA = \int_0^1 \left(\int_{x/2}^1 2x^2(2 - y) dy \right) dx = \\ &= \int_0^1 2x^2 \left(\int_{x/2}^1 \left[-\frac{(2 - y)^2}{2} \right]' dy \right) dx = \int_0^1 2x^2 \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{x}{2} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 x^2 \left[-1 + 4 + \frac{x^2}{4} - 2x \right] dx = \int_0^1 \left[\frac{x^4}{4} - 2x^3 + 3x^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{x^5}{20} - \frac{x^4}{2} + x^3 \right]' dx = \frac{1}{20} - \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{20}. \end{aligned}$$

67. **(Γεωμετρικό ξυπνητήρι)** Ένα «γεωμετρικό ξυπνητήρι» χτυπάει X λεπτά μετά τη ρύθμισή του, όπου η Τ.Μ. X ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με παράμετρο $p \in (0, 1)$.

Έχετε στη διάθεσή σας δύο γεωμετρικά ξυπνητήρια Α και Β. Το Α χτυπάει κατά μέσο όρο 10 λεπτά μετά τη ρύθμισή του ενώ το ίδιο ισχύει και για το Β. Θεωρήστε ότι οι χρόνοι που χτυπούν τα ξυπνητήρια είναι ανεξάρτητοι.

(α') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο από τα ξυπνητήρια.

(β') Αφού χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι πόσος επιπλέον χρόνος περνάει μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο;

(γ') Υπολογίστε πόσα κατά μέσο όρο λεπτά περνούν, από την αρχή του χρόνου, μέχρι να χτυπήσει το δεύτερο ξυπνητήρι.

Λύση: Έστω X_1 και X_2 οι χρόνοι όταν θα χτυπήσουν τα δύο ξυπνητήρια. Έστω επίσης $Y = \min\{X_1, X_2\}$ ο χρόνος που θα χτυπήσει το πρώτο από αυτά.

(α') Παρατηρούμε πως όταν $y \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P(\min\{X_1, X_2\} > y) = 1 - P(X_1 > y, X_2 > y) \\ &= 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) = 1 - \exp(-y/10) \exp(-y/10) = 1 - \exp(-y/5). \end{aligned}$$

Αν $y < 0$, τότε παρομοίως

$$F_Y(y) = 1 - P(X_1 > y)P(X_2 > y) = 1 - 1 \times 1 = 0.$$

Επομένως,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - \exp(-y/5), & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

και τελικά η Y είναι εκθετική Τ.Μ. με παράμετρο 5 και μέση τιμή $E(Y) = 5$.

(β') Όταν χτυπήσει το πρώτο ξυπνητήρι, το δεύτερο δεν έχει χτυπήσει ακόμα και, από την ιδιότητα της απώλειας μνήμης, ο επιπλέον χρόνος, έστω Z , ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο 10.

(γ') Απλώς έχουμε $E(Y + Z) = E(Y) + E(Z) = 5 + 10 = 15$.

68. **(Από κοινού συνεχείς Τ.Μ.)** Οι από κοινού συνεχείς Τ.Μ. X, Y έχουν την από κοινού πυκνότητα

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(x + 2y), & (x, y) \in [0, 1] \times [0, 2], \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

(α') Ποια είναι η μέση τιμή $E[XY]$;

(β') Ποιες είναι οι περιθώριες $f_X(x), f_Y(y)$;

Λύση:

(α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$\begin{aligned} E(XY) &= \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} xy f_{XY}(x, y) dA = \frac{1}{5} \iint_{[0,1] \times [0,2]} xy(x + 2y) dA = \frac{1}{5} \int_0^1 \left(\int_0^2 (x^2 y + 2xy^2) dy \right) dx \\ &= \frac{1}{5} \int_0^1 \left(\int_0^2 \left(\frac{x^2 y^2}{2} + \frac{2}{3} xy^3 \right) dy \right) dx = \frac{1}{5} \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{16}{3} x \right) dx = \frac{1}{5} \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{8}{3} x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

(β') Επίσης κατά τα γνωστά από τη θεωρία, έχουμε

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx.$$

Υπολογίζουμε καταρχάς την $f_X(x)$. Όταν $x \in [0, 1]$, έχουμε

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy = \int_0^2 \frac{1}{5}(x + 2y) dy = \frac{1}{5} \int_0^2 (xy + y^2)' dy = \frac{1}{5}(2x + 4),$$

ενώ όταν $x \notin [0, 1]$,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 \, dy = 0.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}(2x+4), & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

Με ανάλογο τρόπο, όταν $y \in [0, 2]$, έχουμε

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) \, dx = \int_0^1 \frac{1}{5}(x+2y) \, dx = \frac{1}{5} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + 2xy \right)' \, dx = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} + 2y \right),$$

ενώ όταν $y \notin [0, 2]$,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} 0 \, dx = 0.$$

Συγκεντρωτικά,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(\frac{1}{2} + 2y), & y \in [0, 2], \\ 0, & y \notin [0, 2]. \end{cases}$$

69. **(Πελταστές)** Πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές επιβεβαίωσαν την αναφορά του Ηροδότου ότι ένας Σπαρτιάτης πελταστής της κλασσικής εποχής μπορούσε να ρίξει το δόρυ σε μια απόσταση X ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 60 και 150 μέτρων, μπορούσε να εκτοξεύσει ένα λίθο με χρήση σφεντόνας σε μια απόσταση Y επίσης ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ των 90 και 210 μέτρων, και, επιπλέον, τα X, Y ήταν ανεξάρτητα. Βάσει των άνω:

- (α') Γράψτε εκφράσεις για τις πυκνότητες $f_X(x), f_Y(y), f_{XY}(x, y)$. Επίσης, δώστε μια έκφραση για την πιθανότητα $P(X > Y)$ σε μορφή διπλού ολοκληρώματος.
 (β') Υπολογίστε την τιμή του διπλού ολοκληρώματος του προηγούμενου σκέλους.

Λύση:

- (α') Κατά τα γνωστά από τη θεωρία,

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{90}, & 60 \leq x \leq 150, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{120}, & 90 \leq y \leq 210, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases}$$

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{10800}, & 60 \leq x \leq 150, 90 \leq y \leq 210, \\ 0, & \text{αλλού,} \end{cases} \quad P(X > Y) = \iint_{\{(x,y):x>y\}} f_{XY}(x, y) \, dA.$$

- (β') Παρατηρούμε πως η από κοινού πυκνότητα είναι θετική (και ίση με $c = \frac{1}{10800}$) μόνο εντός του ορθογωνίου $C = \{(x, y) : x \in [60, 150], y \in [90, 210]\}$. Άρα,

$$P(X > Y) = \iint_{\{(x,y):x>y\}} f_{XY}(x, y) \, dA = \iint_{C \cap \{(x,y):x>y\}} \frac{1}{10800} \, dA = \iint_B \frac{1}{10800} \, dA,$$

όπου $B = C \cap \{(x, y) : x > y\}$ είναι το υποσύνολο του C όπου επιπλέον $x > y$. Και τα δύο, καθώς και το υποσύνολο A του C όπου $y > x$, έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 6. Παρατηρήστε ότι καλούμαστε να υπολογίσουμε το διπλό ολοκλήρωμα μιας σταθερής συνάρτησης επί ενός τριγωνικού χωρίου εμβαδού $\frac{1}{2} \times 60 \times 60 = 1800$. Άρα, η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$P(X > Y) = 1800 \times \frac{1}{10800} = \frac{1}{6}.$$